**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG**
**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1**

# BÁO CÁO MÔN HỌC
# NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

## Đề tài: Hệ thống quản lí trung tâm cung cấp nhân công



| | | |
|---|---|---|
| **Lớp :** | D23CTAT01-B | |
| **Nhóm bài tập lớn:** | N09 | |
| **Thành viên:** | Nguyễn Đăng Khoa | B23DCAT153 |
| | Đỗ Trung Kiên | B23DCAT156 |
| | Hà Duy Long | B23DCAT172 |
| | **Hoàng Hoàng Tuấn** | **B23DCAT320** |



**Tên pha: Design**

**Tên module: Ký hợp đồng với khách hàng**

**Hà Nội – 2026**

# PHASE A. REQUIREMENT

## CHƯƠNG 1. CONCEPT EXPLORATION

| TT | Thuật ngữ TV | Tiếng Anh | Giải nghĩa |
|---|---|---|---|
| ***Các khái niệm liên quan tới người*** | | | |
| 1 | Ứng viên/Người đăng ký lao động | Applicant | Người chưa ký hợp đồng với công ty, đang ứng tuyển hoặc đăng ký trở thành NLĐ. |
| 2 | Người lao động (NLĐ) | Worker/Laborer | Cá nhân ký hợp đồng với công ty để nhận việc theo ca từ KH. |
| 3 | Nhân viên công ty (từ NLĐ) | Company staff (contracted) | NLĐ sau khi ký hợp đồng, thuộc nguồn nhân lực do công ty quản lí. |
| 4 | Quản lí (QL) | Manager | Người quản trị hệ thống tổng thể, có quyền giám sát và điều phối toàn bộ hoạt động của trung tâm cung cấp nhân công. |
| 5 | Quản lí kinh doanh | Sales Manager | Người phụ trách tiếp nhận khách hàng và giám sát việc lập, ký kết hợp đồng dịch vụ với khách hàng. |
| 6 | Quản lí nhân công | Staffing Manager | Người chịu trách nhiệm quản lí nguồn nhân lực, chốt và phân công ca làm việc cho người lao động theo hợp đồng. |
| 7 | Quản lí tài chính | Finance Manager | Người giám sát các nghiệp vụ tài chính, bao gồm tính công, đối soát và thanh toán tiền công cho người lao động. |
| 8 | Đại diện công ty | Company Representative | Người ký hợp đồng với KH, thường là QL. |
| 9 | Khách hàng (KH) | Customer/Client | Cá nhân, gia đình hoặc công ty thuê nhân công qua hợp đồng với công ty. |
| 10 | Đối tác (KH) | Partner Client | Khách hàng hợp tác dài hạn hoặc định kỳ với công ty. |
| 11 | Người giám sát công việc/vị trí | Job Supervisor | Người phía KH giám sát, tiếp nhận NLĐ tại nơi làm việc (nếu có). |
| ***Các khái niệm liên quan tới vật*** | | | |
| 12 | Công ty cung cấp nhân công | Staffing agency | Đơn vị trung gian quản lí NLĐ và cung ứng cho KH theo hợp đồng. |
| 13 | Hồ sơ NLĐ | Worker profile | Thông tin NLĐ (mã, tên, kinh nghiệm, năng lực, nguyện vọng…). |
| 14 | Hồ sơ KH | Customer profile | Thông tin KH (cá nhân/gia đình/doanh nghiệp) phục vụ ký và quản lí hợp đồng. |
| 15 | Vị trí công việc | Job position/Role | Một vị trí cụ thể (lễ tân, bảo vệ…), có mô tả và mức lương tham chiếu. |
| 16 | Danh mục vị trí công việc | Position catalog | Tập các vị trí công việc được quản trị (thêm/sửa/xóa). |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17 | Đầu việc | Service/Job type | Một nhóm việc trong hợp đồng; mỗi đầu việc có thể gồm nhiều ca và nhiều NLĐ. |
| 18 | Yêu cầu công việc | Job requirements | Điều kiện/tiêu chí cho đầu việc hoặc ca (kỹ năng, kinh nghiệm…). |
| 19 | Năng lực NLĐ | Skill set/Capability | Tập kỹ năng/đầu việc NLĐ có thể đảm nhận. |
| 20 | Nguyện vọng NLĐ | Preference | Tập đầu việc/ca NLĐ mong muốn đăng ký. |
| 21 | Hợp đồng KH – Công ty | Service contract | Hợp đồng dịch vụ: KH thuê công ty cung ứng NLĐ theo danh sách đầu việc/ca. |
| 22 | Phụ lục/DS đầu việc trong hợp đồng | Contract job list | Danh sách các đầu việc thuộc một hợp đồng. |
| 23 | Ca làm việc | Shift | Khoảng thời gian làm việc cụ thể: ngày, giờ bắt đầu/kết thúc, số người, đơn giá. |
| 24 | Ca công khai | Open shift | Ca được công bố để NLĐ đăng ký theo nguyện vọng. |
| 25 | Lịch làm việc | Work schedule/Roster | Kế hoạch chia ca theo tuần/tháng cho từng đầu việc. |
| 26 | Đơn vị tính ca | Time unit | Đơn vị thời gian (giờ/ca/buổi/ngày) dùng để tính công. |
| 27 | Bảng đăng ký ca | Shift registration list | Danh sách NLĐ đăng ký các ca (có thể trùng lịch). |
| 28 | Danh sách đăng ký ca | Shift registration list | Danh sách NLĐ đăng ký nguyện vọng vào một ca trước khi chốt. |
| 29 | Bảng phân công (lịch chính thức) | Assignment roster | Lịch phân công ca làm được QL chốt (ai làm ca nào). |
| 30 | Số giờ đã được lên lịch | Scheduled hours | Tổng giờ/ca NLĐ đã được phân công (dùng để ưu tiên). |
| 31 | Điểm chất lượng | Quality score/Rating | Điểm KH đánh giá NLĐ (1–5 sao), dùng để ưu tiên. |
| 32 | Cửa sổ 3 tháng | Rolling 3-month window | Chỉ tính đánh giá trong 3 tháng gần nhất. |
| 33 | Check-in | Check-in/Clock-in | Thời điểm NLĐ bắt đầu ca làm. |
| 34 | Check-out | Check-out/Clock-out | Thời điểm NLĐ kết thúc ca làm. |
| 35 | Tiền công | Wage/Pay | Tiền lương tính theo ca làm. |
| 36 | Mức lương tham chiếu | Reference wage | Mức lương gợi ý của vị trí công việc. |
| 37 | Đơn giá | Rate/Unit price | Mức tiền cho một đơn vị ca theo hợp đồng. |
| 38 | Tỷ lệ hưởng của NLĐ | Worker payout rate | NLĐ nhận ~70–80% tiền KH trả cho công ty. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 39 | Tỷ lệ trích công ty | Agency commission rate | % NLĐ phải trích lại cho công ty khi KH trả trực tiếp. |
| 40 | Hình thức thanh toán | Payment method | KH trả sau mỗi ca cho NLĐ hoặc cuối kỳ trả cho công ty. |
| 41 | Kỳ/đợt thanh toán | Pay period/Settlement period | Mốc thời gian công ty thanh toán lương (tuần/tháng). |
| 42 | Số tiền đã nhận trực tiếp | Direct received amount | Tiền KH đưa NLĐ trực tiếp (nhận hộ công ty). |
| 43 | Khấu trừ | Deduction/Withholding | Trừ tiền đã nhận trực tiếp vào kỳ thanh toán. |
| 44 | Số tiền thực nhận còn lại | Net payable | Tiền còn phải trả cho NLĐ (hoặc NLĐ phải nộp lại nếu âm). |
| 45 | Phiếu thanh toán/Phiếu tính công | Payroll slip/Payment voucher | Chứng từ thanh toán tiền công của 1 NLĐ theo kỳ. |
| 46 | Bảng công | Timesheet/Payroll table | Bảng tổng hợp tiền công của toàn bộ NLĐ trong kỳ. |
| ***Các khái niệm liên quan tới hoạt động*** | | | |
| 47 | Ký hợp đồng với khách hàng | Sign service contract | QL lập hợp đồng thuê nhân công với KH: chọn KH, thêm đầu việc, tạo ca, số lượng người, đơn giá, hình thức thanh toán. |
| 48 | Ký hợp đồng với KH | Contract signing | QL xác nhận hợp đồng, in ra để hai bên ký và lưu trữ. |
| 49 | Thêm đầu việc | Add job type | Thêm một đầu việc vào hợp đồng KH. |
| 50 | Tạo ca làm | Create shift | Tạo các ca cho từng đầu việc (ngày/giờ, số người cần, đơn giá). |
| 51 | Công khai lịch/ca | Publish shifts | Đưa các ca/đầu việc trong hợp đồng ra để NLĐ xem và đăng ký. |
| 52 | Đăng ký ca tuần tới | Register shifts | NLĐ đăng ký ca theo nguyện vọng cho tuần tới; có thể trùng lịch, khi chốt mới loại. |
| 53 | Lọc ca phù hợp năng lực/nguyện vọng | Eligibility matching | Chỉ hiển thị các đầu việc/ca phù hợp với năng lực và lựa chọn của NLĐ. |
| 54 | Lọc đầu việc theo năng lực & nguyện vọng | Filter Tasks by Competency and Preference | Lọc danh sách đầu việc dựa trên năng lực yêu cầu và nguyện vọng NLĐ. |
| 55 | Hiển thị đầu việc phù hợp | Display Matching Tasks | Hiển thị các đầu việc phù hợp để NLĐ lựa chọn. |
| 56 | Hiển thị danh sách ca | Display Shift List | Hiển thị danh sách ca làm thuộc đầu việc đã chọn. |
| 57 | Chọn đầu việc | Select Task | NLĐ chọn một đầu việc để đăng ký. |
| 58 | Bỏ chọn đầu việc | Deselect Task | NLĐ bỏ lựa chọn đầu việc đã chọn. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 59 | Xác nhận đầu việc | Confirm Task | Xác nhận đầu việc đã chọn để tiếp tục xử lí. |
| 60 | Bỏ xác nhận đầu việc | Unconfirm Task | Hủy xác nhận đầu việc đã chọn. |
| 61 | Chọn NLĐ | Select Employee | QL chọn một người lao động cụ thể khi phân công ca. |
| 62 | Bỏ chọn ca | Deselect Shift | NLĐ bỏ chọn một hoặc nhiều ca đã chọn. |
| 63 | Xác nhận ca | Confirm Shift | NLĐ xác nhận các ca đã chọn để đăng ký. |
| 64 | Bỏ xác nhận ca | Unconfirm Shift | Hủy xác nhận các ca đã chọn. |
| 65 | Lưu tạm đăng ký | Save Registration Draft | Lưu tạm thời thông tin đăng ký ca làm. |
| 66 | Xác nhận đăng ký | Confirm Registration | Xác nhận và gửi đăng ký ca làm lên hệ thống. |
| 67 | Hủy thao tác đăng ký | Cancel Registration Action | Hủy bỏ toàn bộ thao tác đăng ký đang thực hiện. |
| 68 | Tạo bản ghi đăng ký ca | Create Shift Registration Record | Tạo bản ghi lưu trữ thông tin đăng ký ca làm. |
| 69 | Sửa đăng ký ca | Edit Shift Registration | Chỉnh sửa thông tin của một đăng ký ca đã tồn tại. |
| 70 | Hủy đăng ký ca | Cancel Shift Registration | Hủy một đăng ký ca làm đã được tạo. |
| 71 | Kiểm tra điều kiện thời gian đăng ký | Validate Registration Time Conditions | Kiểm tra đăng ký có nằm trong khung thời gian cho phép hay không. |
| 72 | Cho phép đăng ký trùng lịch | Allow Schedule Overlap Registration | Cho phép NLĐ đăng ký các ca bị trùng lịch theo quy định. |
| 73 | Đóng/mở đăng ký tuần tới | Open or Close Next Week Registration | Mở hoặc đóng chức năng đăng ký cho tuần làm việc tiếp theo. |
| 74 | Chốt lịch/Lên lịch tuần tới | Schedule/Finalize schedule | QL chọn NLĐ cho từng ca theo quy tắc ưu tiên và loại trùng lịch. |
| 75 | Lên lịch làm việc tuần tới | Schedule planning | QL lập kế hoạch phân công ca cho tuần tiếp theo. |
| 76 | Tránh trùng lịch | Conflict resolution | Loại NLĐ bị trùng ca với ca đã phân công. |
| 77 | Phân công NLĐ | Assign workers | Chọn đúng số lượng NLĐ cho mỗi ca và lưu kết quả phân công. |
| 78 | Check-in ca | Check-in | Ghi nhận thời điểm NLĐ bắt đầu ca (giờ vào thực tế). |
| 79 | Check-out ca | Check-out | Ghi nhận thời điểm NLĐ kết thúc ca (giờ ra thực tế). |
| 80 | Cập nhật check-in/check-out | Update check-in/out | QL sửa giờ check-in/check-out khi NLĐ yêu cầu. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 81 | Chấm công theo ca | Timekeeping | Ghi nhận và hiệu chỉnh check-in/out trước khi tính công. |
| 82 | Đánh giá NLĐ sau ca | Rate worker | KH chấm điểm chất lượng (1–5 sao) cho NLĐ sau ca. |
| 83 | Tính công tuần/tháng | Payroll calculation | Tính tiền công theo kỳ dựa trên ca đã làm, % hưởng và khoản đã nhận trực tiếp. |
| 84 | Đối soát nhận trực tiếp | Direct payment reconciliation | Ghi nhận tiền KH trả trực tiếp cho NLĐ để khấu trừ khi trả lương. |
| 85 | Thanh toán tiền công | Payroll payment | Chi trả tiền công cho NLĐ hoặc thu hồi nếu tổng âm. |
| 86 | Thanh toán/Thu hồi | Pay/Collect | QL trả tiền cho NLĐ hoặc nhận lại tiền nếu NLĐ nhận dư. |
| 87 | In phiếu thanh toán | Print payroll slip | In phiếu thanh toán 2 bản để QL và NLĐ ký. |
| 88 | In hợp đồng/chứng từ | Printing | In hợp đồng và chứng từ phục vụ ký xác nhận & lưu trữ. |
| 89 | Lưu | Save | Ghi dữ liệu vào hệ thống và thông báo thành công. |
| 90 | Tìm kiếm theo tên/từ khóa | Keyword search | Tìm vị trí/NLĐ/KH theo chuỗi ký tự. |
| 91 | Quản lí vị trí công việc | Position management | Thêm/sửa/xóa vị trí công việc và lương tham chiếu. |
| 92 | Đăng nhập | Login | Người dùng xác thực để truy cập hệ thống. |
| 93 | Đăng xuất | Logout | Kết thúc phiên làm việc hiện tại. |
| 94 | Kiểm tra quyền truy cập | Check Access Permission | Kiểm tra người dùng có đủ quyền để thực hiện thao tác hay không. |
| 95 | Thông báo kết quả đăng ký/lịch | Notify Registration and Schedule Results | Gửi thông báo kết quả đăng ký ca và lịch làm việc cho NLĐ. |
| ***Các khái niệm liên quan tới quy định, luật lệ, điều khoản*** | | | |
| 96 | Bộ luật Dân sự | Civil Code | Hệ thống quy định pháp luật điều chỉnh quan hệ dân sự như hợp đồng, nghĩa vụ, thanh toán, bồi thường. |
| 97 | Luật Giao dịch điện tử | Electronic Transactions Law | Quy định giá trị pháp lí của dữ liệu, giao dịch và xác nhận được thực hiện dưới dạng điện tử. |
| 98 | Điều khoản & Điều kiện | Terms & Conditions | Các điều kiện ràng buộc khi KH hoặc NLĐ sử dụng hệ thống và dịch vụ. |
| 99 | Điều khoản hợp đồng | Contract Terms | Các điều khoản cụ thể trong từng hợp đồng (đầu việc, số người, lịch, đơn giá…). |
| 100 | Điều khoản thanh toán | Payment Terms | Quy định việc thanh toán sau mỗi ca hoặc cuối kỳ; phương thức thanh toán. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 101 | Điều khoản phạt | Penalty Clause | Quy định xử lí vi phạm như hủy muộn, vắng mặt, gian lận chấm công. |
| 102 | Chính sách | Policy | Tập hợp các quy định nội bộ về vận hành và quản lí hệ thống. |
| 103 | Chính sách bảo mật | Privacy Policy | Quy định việc thu thập, lưu trữ, sử dụng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. |
| 104 | Xác nhận ký kết | Signature Confirmation | Quy trình xác nhận hợp đồng hoặc chứng từ bằng chữ ký tay hoặc chữ ký điện tử. |
| 105 | Biểu phí dịch vụ | Service Fee Schedule | Quy định đơn giá theo giờ/ca/buổi/ngày cho từng đầu việc. |
| 106 | Đơn vị tính công | Billing Unit | Đơn vị tính tiền công: giờ, ca, buổi, ngày. |
| 107 | Quy định trả lương | Wage Policy | Quy định cách tính và chi trả tiền công cho NLĐ theo ca làm. |
| 108 | Tỷ lệ hưởng lương | Wage Percentage | NLĐ được hưởng khoảng 70–80% tiền công KH trả cho công ty. |
| 109 | Trích tỷ lệ phần trăm | Percentage Deduction | Phần trích lại cho công ty khi NLĐ nhận tiền trực tiếp từ KH. |
| 110 | Chính sách khấu trừ | Offset Policy | Quy định khấu trừ tiền NLĐ đã nhận trực tiếp khi quyết toán lương. |
| 111 | Chu kỳ thanh toán | Payment Cycle | Thời điểm chi trả lương: cuối tuần hoặc cuối tháng. |
| 112 | Chu kỳ chốt lịch | Scheduling Cycle | Thời điểm QL chốt lịch làm việc cho tuần tiếp theo. |
| 113 | Quy tắc ưu tiên 1 | Priority Rule 1 | Ưu tiên NLĐ có số giờ làm ít hơn khi phân công ca. |
| 114 | Quy tắc ưu tiên 2 | Priority Rule 2 | Nếu số giờ bằng nhau, ưu tiên NLĐ có điểm chất lượng cao hơn. |
| 115 | Ràng buộc trùng lịch | Collision Constraint | Không phân công NLĐ vào các ca bị trùng thời gian. |
| 116 | Quy định trùng lịch | Schedule Conflict Rule | Khi chốt lịch chính thức, hệ thống loại NLĐ bị trùng giờ. |
| 117 | Khung thời gian đăng ký | Registration Time Window | Khoảng thời gian cho phép NLĐ đăng ký ca hoặc đầu việc. |
| 118 | Tuần áp dụng đăng ký | Registration Applicable Week | Tuần làm việc mà việc đăng ký ca được áp dụng. |
| 119 | Nguyện vọng cá nhân | Personal Aspiration | Các ca hoặc đầu việc NLĐ mong muốn đăng ký. |
| 120 | Quy tắc phù hợp đầu việc | Task Matching Rules | Xác định mức độ phù hợp giữa NLĐ và đầu việc dựa trên năng lực, kỹ năng. |
| 121 | Ngưỡng điều kiện năng lực tối thiểu | Minimum Competency Threshold | Mức năng lực tối thiểu NLĐ phải đạt để được đăng ký ca/đầu việc. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 122 | Quy tắc xử lí trùng lịch khi xếp lịch | Schedule Conflict Resolution Rules | Xử lí trùng lịch trong quá trình QL xếp và chốt lịch. |
| 123 | Thời hạn đánh giá | Rating Period | Chỉ tính điểm đánh giá của KH trong 3 tháng gần nhất. |
| 124 | Quy tắc tính điểm chất lượng | Rating Rule | Quy định cách tính điểm chất lượng dựa trên đánh giá KH. |
| 125 | Quy định ca đủ điều kiện tính công | Payroll Eligibility Rule | Chỉ tính công cho ca đã hoàn thành và có đủ check-in/check-out. |
| 126 | Quy trình đối soát | Reconciliation Process | So sánh tiền KH trả – tiền NLĐ nhận – tiền công ty hưởng. |
| 127 | Cảnh báo âm tiền | Negative Balance Warning | Cảnh báo khi NLĐ đã nhận tiền vượt số được hưởng. |
| 128 | Quy định phân quyền | Authorization Rules | Xác định vai trò nào được thực hiện hành động nào trong hệ thống. |
| 129 | Chính sách truy cập chức năng | Function Access Policy | Kiểm soát quyền truy cập vào từng chức năng cụ thể. |
| 130 | Kiểm soát truy cập | Access Control | Cơ chế hạn chế người dùng xem/sửa dữ liệu. |
| 131 | Quy định lưu trữ dữ liệu | Archiving Policy | Quy định thời gian và hình thức lưu trữ hợp đồng, bảng lương, lịch sử chấm công. |
| 132 | Chính sách lưu vết thao tác | Activity Logging Policy | Lưu vết thao tác người dùng để kiểm tra và truy vết. |
| 133 | Quy định tính hợp lệ dữ liệu | Data Validation Rules | Kiểm tra tính đầy đủ và chính xác của dữ liệu đầu vào. |

# CHƯƠNG 2. BUSINESS MODEL

## *2.1. Mô tả yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên*

### *2.1.1. Mục đích, phạm vi hệ thống*

#### *2.1.1.1. Mục đích*

Là phần mềm máy tính để bàn (Winform) phục vụ cho một trung tâm cung cấp nhân công, hỗ trợ quản lí các quy trình: ký hợp đồng với KH, công khai ca, đăng ký nguyện vọng làm việc cho NLĐ, QL chốt lịch, NLĐ chấm công, tính và thanh toán tiền công cho NLĐ. Phần mềm đảm bảo xếp lịch đúng nhu cầu NLĐ, không trùng lịch, tính và thanh toán tiền công đúng quy định.

#### *2.1.1.2. Phạm vi*

- Kiểu ứng dụng: phần mềm chạy trên máy tính để bàn, có thể cài đặt trên nhiều máy tính cho nhiều nhân viên, đồng bộ cơ sở dữ liệu.
- Phạm vi sử dụng: sử dụng nội bộ bên trong trung tâm cung cấp nhân công.
- Đối tượng sử dụng:
  - Quản lí kinh doanh
  - Quản lí nhân công
  - Quản lí tài chính
- Các chức năng cung cấp:
  - Ký và quản lí hợp đồng với KH
  - Đăng ký ca làm tuần tới cho NLĐ
  - Lên lịch làm việc tuần tới cho NLĐ
  - Tính công cho NLĐ theo kỳ (tuần/tháng)

### *2.1.2. Ai được dùng? Làm cái gì?*

- Quản lí kinh doanh
  - Ký kết hợp đồng với khách hàng: tạo hợp đồng, thêm các đầu việc vào hợp đồng, nhập thông tin các ca làm (ngày, giờ bắt đầu/kết thúc, số NLĐ cần, giá thành), chọn hình thức thanh toán, lưu và in hợp đồng.
- Quản lí nhân công
  - Đăng ký ca làm theo nguyện vọng cho NLĐ.
  - Lên lịch và chốt lịch làm việc tuần tới cho người lao động: lọc NLĐ trùng lịch, sắp xếp danh sách NLĐ theo ưu tiên, chọn đủ số lượng người, lưu và công khai.
- Quản lí tài chính

- Tính công và thanh toán: lập bảng tiền công tuần/tháng, tính tiền NLĐ được nhận, xử lí khấu trừ (nếu có), cập nhật giờ check-in, check-out, số lượng ca khi cần, in phiếu thanh toán và thực hiện chi trả/thu hồi với NLĐ.

### *2.1.3. Hoạt động của các chức năng*

#### *2.1.3.1. Ký hợp đồng với khách hàng*

- KH yêu cầu công ty cung cấp nhân công theo một/một số đầu việc và lịch làm cụ thể
- QL kinh doanh chọn chức năng "Ký hợp đồng với khách hàng" → hệ thống hiển thị giao diện "Tìm khách hàng" bao gồm các trường:
  - Thanh tìm kiếm và nút "Tìm"
  - Danh sách KH là một bảng gồm các cột: Mã khách hàng, Tên khách hàng, Ngày sinh, Số CMND/CCCD, SĐT, Địa chỉ, Email,…
  - Nút "Thêm khách hàng mới"
- Tại giao diện "Tìm khách hàng", QL kinh doanh hỏi KH tên (hoặc số CCCD) và nhập vào thanh tìm kiếm → click "Tìm"
  - Nếu giao diện không hiển thị danh sách KH tương ứng với từ khoá vừa nhập → click "Thêm khách hàng mới"
    - Hệ thống hiển thị giao diện "Thêm khách hàng mới" bao gồm các ô nhập:
      - Tên khách hàng
      - Ngày sinh
      - Số CMND/CCCD
      - Phân loại khách hàng (cá nhân/gia đình/doanh nghiệp/…)
      - Số điện thoại
      - Địa chỉ
      - Email
      - Thông tin liên hệ khác
    - QL kinh doanh nhập đầy đủ thông tin KH mới vào các trường nêu trên → click "Lưu" → quay về giao diện "Tìm khách hàng" (lúc này tên KH mới sẽ hiển thị trên danh sách)
  - Nếu giao diện hiển thị danh sách KH tương ứng với từ khoá vừa nhập → click chọn đúng KH cần ký hợp đồng → hệ thống chuyển sang giao diện "Lập hợp đồng"
- Tại giao diện "Lập hợp đồng", QL kinh doanh thực hiện thêm đầu việc, lặp lại cho đến khi đủ các đầu việc KH cần
  - QL kinh doanh click "Thêm đầu việc" → hệ thống hiển thị giao diện "tìm/chọn đầu việc" bao gồm:

        - Thanh tìm kiếm và nút “Tìm”
        - Danh sách đầu việc là một bảng gồm các cột: Mã đầu việc, Tên đầu việc, Mức lương,…
    - QL kinh doanh hỏi KH tên đầu việc (hoặc từ khoá liên quan) và nhập vào thanh tìm kiếm → click “Tìm” → hệ thống hiển thị danh sách đầu việc tương ứng
    - QL kinh doanh chọn 1 đầu việc → hệ thống hiển thị giao diện “thêm ca làm” cho đầu việc vừa chọn bao gồm các trường:
        - Danh sách ca làm đã thêm là 1 bảng bao gồm các cột: mã ca làm, ngày làm việc, giờ bắt đầu/kết thúc, số lượng NLĐ,…
        - Trường thêm ca làm mới gồm các ô nhập:
            - Ngày làm việc
            - Giờ bắt đầu
            - Giờ kết thúc
            - Số lượng NLĐ cần cho ca làm
            - Đơn giá cho mỗi NLĐ làm của ca
    - QL kinh doanh nhập đầy đủ thông tin ca làm, lặp cho đến khi đủ các ca của đầu việc đó → click “Thêm ca làm”
        - Nếu dữ liệu không hợp lệ → hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại → quay về giao diện nhập ca làm
        - Nếu dữ liệu hợp lệ → hệ thống thêm ca vào danh sách ca làm của đầu việc
- Sau khi nhập xong tất cả đầu việc và ca làm, QL kinh doanh chọn "Xác nhận hợp đồng" → hệ thống hiển thị giao diện “Xác nhận hợp đồng” bao gồm:
    - Thông tin KH
    - Thông tin QL kinh doanh (người đại diện lập hợp đồng)
    - Danh sách đầu việc, mỗi đầu việc gồm danh sách ca làm (ngày, giờ bắt đầu, giờ kết thúc, số lượng NLĐ, đơn giá)
    - Tổng tiền công (tự động tính theo tổng các ca)
    - Hình thức thanh toán (trả trực tiếp cho NLĐ sau mỗi ca hoặc trả toàn bộ cho công ty theo kỳ/đợt)
    - QL kinh doanh đọc lại/đối chiếu thông tin hợp đồng với KH
        - Nếu KH yêu cầu chỉnh sửa → QL kinh doanh chọn "Quay lại" để sửa đầu việc/ca làm/thanh toán
        - Nếu KH đồng ý → QL kinh doanh click "Lưu hợp đồng"
    - Hệ thống lưu hợp đồng vào cơ sở dữ liệu

- QL kinh doanh click "In hợp đồng" → hệ thống in 02 bản hợp đồng, QL kinh doanh và KH cùng ký trên 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản

#### *2.1.3.2. Đăng ký ca làm tuần tới*

- QL nhân công chọn chức năng "Đăng ký ca làm tuần tới"
- Hệ thống hiện giao diện tìm kiếm NLĐ, gồm có thanh tìm kiếm và nút Tìm kiếm
- QL nhân công tìm kiếm NLĐ bằng cách nhập tên (hoặc CCCD, một phần tên NLĐ,…) và click nút Tìm kiếm → hệ thống hiển thị danh sách NLĐ khớp từ khóa
  - Mỗi dòng bao gồm những thông tin chi tiết về NLĐ như Mã NLĐ, Tên NLĐ, CMND/CCCD NLĐ, Số điện thoại, Địa chỉ, Email, Kinh nghiệm làm việc,...

  → click chọn đúng NLĐ muốn đăng ký nguyện vọng
- QL Click chọn "Xem danh sách đầu việc" → Hệ thống hiển thị danh sách đầu việc dạng bảng, mỗi hàng gồm thông tin chi tiết về đầu việc: Mã đầu việc, Tên đầu việc, Mô tả công việc, Mức lương tham chiếu, Yêu cầu năng lực
- QL nhân công lặp:
  - Cho NLĐ xem danh sách đầu việc
    - Nếu NLĐ thấy đầu việc phù hợp → QL nhân công click chọn đầu việc đó → hệ thống hiển thị danh sách ca làm của đầu việc đó trong tuần tới → tick chọn các ca muốn làm → click "OK"
    - Nếu NLĐ đã đăng ký và thấy không phù hợp nữa → QL nhân công click chọn đầu việc không phù hợp → hệ thống hiển thị danh sách ca làm của đầu việc đó trong tuần tới
      - Nếu muốn bỏ đầu việc đó → click "Bỏ chọn"
      - Nếu muốn thay đổi ca làm → bỏ tick các ca không muốn làm, tick chọn các ca muốn làm mới → click "OK"
  - QL nhân công click "Lưu đầu việc"
  - QL nhân công quay lại danh sách đầu việc phù hợp và lặp lại thao tác chọn đầu việc
- QL click chọn "Danh sách đầu việc đã lưu"

  → Hệ thống hiển thị danh sách đầu việc đã lưu dưới dạng bảng, gồm các cột: Tên đầu việc, Mã đầu việc, Mô tả công việc, Mức lương tham chiếu, Yêu cầu năng lực
- Nếu NLĐ không còn muốn thay đổi gì thì xác nhận cho NLĐ
- Nếu NLĐ muốn thay đổi lại thì quay lại bước lặp và sửa nguyện vọng đăng ký cho NLĐ
- QL nhân công xác nhận danh sách ca làm tuần tới cho NLĐ

  → hệ thống hiển thị màn hình xác nhận

  → QL nhân công xác nhận

- Hệ thống tạo bản ghi Đăng ký thành công

#### *2.1.3.3. Lên lịch làm việc tuần tới*

- QL nhân công chọn chức năng "Lên lịch làm việc tuần tới" → hệ thống truy xuất và hiển thị danh sách các đầu việc sẽ diễn ra trong tuần tới. Mỗi dòng bao gồm các thông tin: Mã đầu việc, Tên, Mã hợp đồng/KH, số ca, trạng thái chốt.
- QL nhân công thực hiện vòng lặp duyệt qua từng đầu việc:
  - QL nhân công click chọn một đầu việc → hệ thống hiển thị danh sách các Ca làm thuộc đầu việc đó trong tuần
  - QL nhân công thực hiện vòng lặp duyệt qua từng ca làm của đầu việc đó:
    - QL nhân công click chọn một ca làm → hệ thống thực hiện xử lí dữ liệu nội bộ dựa trên các thuật toán:
      - *Bước 1 (Lọc trùng):* Kiểm tra danh sách NLĐ đã đăng ký vào ca này. Loại bỏ những NLĐ đã được phân công vào một ca khác có thời gian trùng với ca hiện tại (đã chốt ở các bước trước)
      - *Bước 2 (Sắp xếp):* Sắp xếp danh sách NLĐ hợp lệ theo Quy tắc tiên 1 và Quy tắc ưu tiên 2
    - Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của mỗi ca trên từng dòng (Mã ca, Ngày, Giờ, số lượng cần, đơn giá, số lượng đăng ký, số lượng đã phân công, trạng thái.) và Bảng danh sách NLĐ (đã lọc và sắp xếp). Mỗi dòng chứa: Mã NLĐ, Họ tên, năng lực/kinh nghiệm, tổng giờ đã phân công, điểm chất lượng.
    - QL nhân công tích chọn những NLĐ cần thiết theo thứ tự từ trên xuống dưới (theo sắp xếp của hệ thống)
    - QL nhân công click nút "Lưu" → hệ thống lưu danh sách phân công chính thức cho ca đó và thông báo "Lưu thành công" (Các NLĐ này sẽ bị đánh dấu là "bận" trong khung giờ này để phục vụ việc lọc trùng ở các ca sau)
  - QL nhân công tiếp tục chọn ca tiếp theo cho đến khi hết danh sách ca.
- QL nhân công quay lại danh sách đầu việc và tiếp tục cho đến khi hết các đầu việc trong tuần.

#### *2.1.3.4. Tính công cho người lao động*

- Từ giao diện chính, QL tài chính chọn chức năng “Tính tiền công cho NLĐ” → Hệ thống hiển thị giao diện tính công gồm chọn kỳ tính công: (Tuần: hệ thống mặc định tuần hiện tại; tháng: hệ thống mặc định tháng hiện tại) → Hệ thống hiển thị danh sách bảng tiền công cho tất cả NLĐ tính đến thời điểm thanh toán, mỗi NLĐ trên 1 dòng, xếp theo thứ tự tên, gồm: mã, tên, ngày sinh, tổng số ca đã làm (trong tuần/tháng), tổng tiền công (tạm tính)
  - Nếu danh sách rỗng (Chưa có NLĐ nào trong hệ thống) → hệ thống thông báo “Chưa có người lao động” → Kết thúc

- Nếu danh sách không rỗng → QL tài chính chọn vào một dòng để xem chi tiết → Hệ thống hiển thị bảng thống kê chi tiết của NLĐ được chọn, mỗi dòng tương ứng 1 ca làm việc trong tuần/tháng, xếp theo thứ tự thời gian, gồm: ngày, ca, giờ check-in, giờ check-out, số tiền công KH trả cho ca, số tiền NLĐ được nhận (70-80% tiền công KH trả cho công ty), số tiền đã nhận (nếu NLĐ đã nhận trực tiếp từ KH), số tiền thực nhận còn lại = số tiền được nhận - số tiền đã nhận trực tiếp (âm nếu số tiền đã nhận trực tiếp lớn hơn phần được nhận) → Dòng cuối cùng là tổng tiền NLĐ sẽ được nhận (nếu âm, hệ thống đổi màu đỏ để cảnh báo người lao động cần phải nộp lại tiền cho QL tài chính)
- Trường hợp chấm công không đúng thực tế, QL tài chính đối soát lại với NLĐ và KH nếu cần và xử lý theo từng trường hợp:
  - Nếu sai giờ, ngày check-in/check-out/: chọn dòng ca cần sửa → click Sửa → nhập lại giờ. ngày check-in/check-out mới → click "Lưu chỉnh sửa"
    - Nếu check-in ≥ check-out → hệ thống báo lỗi thời gian → không cho lưu
    - Nếu thời gian sửa vượt ngoài khung ca theo hợp đồng (nếu có quy định) → hệ thống cảnh báo và yêu cầu xác nhận
    - Nếu hợp lệ → hệ thống lưu, cập nhật lại tiền ca và tổng tiền
  - Nếu thiếu giờ (chỉ có check-in hoặc chỉ có check-out hoặc thiếu cả hai): QL tài chính click Sửa để nhập bổ sung giờ còn thiếu → click "Lưu chỉnh sửa". Nếu sau chỉnh sửa vẫn thiếu dữ liệu hoặc không xác minh được → ca được đánh dấu không đủ điều kiện tính công (không tính vào tổng tiền) hoặc hệ thống yêu cầu bắt buộc bổ sung mới được tính công.
  - Nếu thiếu ca (NLĐ có làm nhưng không có dòng ca trong kỳ): thực hiện bổ sung chấm công/ca làm -> click "Lưu chính sửa" -> hệ thống sẽ tự động tính lại tổng số ca làm và thành tiền.
  - Nếu thừa ca làm (có ca làm nhưng thực tế NLĐ không làm), QL tài chính click Xóa -> xóa ca làm thừa đó -> hệ thống tự động tính lại tổng số ca và thành tiền.
  - Trùng ca (hai dòng giống nhau cùng ngày/ca): hệ thống hiển thị cảnh báo trùng -> QL tài chính giữ một, xóa một -> hệ thống tự động tính lại tổng tiền.
  - Nếu chồng lần giờ giữa hai ca -> hệ thống cảnh báo xung đột -> yêu cầu xác nhận lại và ghi rõ lý do nếu không có lý do bắt buộc sửa.

- QL tài chính xác nhận với NLĐ xong, click Lưu/In phiếu thanh toán → Hệ thống lưu và báo thành công, in 2 bản, mỗi bản gồm ngày lập phiếu, kỳ thanh toán, thông tin NLĐ (mã, tên, ngày sinh), tổng số ca đã làm, danh sách ca làm việc (ngày, ca, giờ checkin, giờ checkout, số tiền công KH trả cho ca, số tiền NLĐ được nhận, số tiền NLĐ đã nhận số tiền thực nhận còn lại), tổng tiền thanh toán, người lập phiếu, khu vực ký tên → QL tài chính lập phiếu ký, NLĐ ký, mỗi bên lưu 1 bản và nhân viên kế toán thanh toán cho NLĐ (hoặc nhận lại tiền từ NLĐ nếu âm)

### *2.1.4. Các thông tin phải xử lí*

- Khách hàng:
  - Mã khách hàng
  - Tên khách hàng
  - Ngày sinh
  - Số CMND/CCCD
  - Phân loại khách hàng (cá nhân/gia đình/doanh nghiệp/…)
  - Số điện thoại
  - Địa chỉ
  - Email
  - Thông tin liên hệ khác
- Nhân viên quản lí:
  - Mã nhân viên
  - Tên nhân viên
  - Ngày sinh
  - Số CMND/CCCD
  - Chức vụ (QL kinh doanh/QL nhân công/QL tài chính)
  - Số điện thoại
  - Địa chỉ
  - Email
  - Thông tin liên hệ khác
- Người lao động
  - Mã người lao động
  - Tên  người lao động
  - Ngày sinh
  - CMND/CCCD
  - Số điện thoại
  - Địa chỉ
  - Email
  - Thông tin liên hệ khác
  - Tổng tiền công

    - Kinh nghiệm
    - Tổng số giờ làm trong tuần
    - Điểm chất lượng trong 3 tháng gần nhất
- Bảng lương
    - Kỳ thanh toán
    - Ngày thanh toán
    - Thông tin NLĐ
    - Tổng số ca đã làm
    - Danh sách ca làm việc: ngày, ca, giờ check-in, giờ check-out, số tiền KH trả cho ca, số tiền NLĐ được nhận, số tiền NLĐ đã nhận, số tiền thực còn lại
    - Tổng tiền thanh toán
    - Người lập phiếu
    - Khu vực ký
- Hợp đồng
    - Mã hợp đồng
    - Ngày ký hợp đồng
    - Thông tin khách hàng
    - Thông tin nhân viên quản lí (đại diện công ty)
    - Danh sách đầu việc
    - Danh sách ca làm trên mỗi đầu việc
    - Tổng tiền công
    - Hình thức thanh toán
    - Trạng thái hợp đồng (đang lập/có hiệu lực/hết hạn/đã huỷ)
    - Ghi chú hợp đồng (nếu có)
- Đầu việc:
    - Mã đầu việc
    - Tên đầu việc
    - Mô tả công việc
    - Mức lương tham chiếu
    - Yêu cầu năng lực
- Ca làm:
    - Mã ca làm

- Ngày làm việc
- Giờ bắt đầu
- Giờ kết thúc
- Số lượng NLĐ làm cho ca làm
- Đơn vị tính công
- Đơn giá
- Số tiền KH trả cho ca
- Số tiền NLĐ được nhận
- Số tiền NLĐ đã nhận (trường hợp nhận tiền công trực tiếp từ KH)
- Số tiền thực nhận còn lại

- Vị trí công việc
  - Mã vị trí
  - Tên vị trí
  - Mô tả
  - Mức lương tham chiếu
- Kỳ thanh toán
  - Tuần/Tháng

### *2.1.5. Quan hệ số lượng giữa các đối tượng*

- 1 KH có thể ký nhiều hợp đồng (trong nhiều thời điểm khác nhau)
- 1 hợp đồng chỉ thuộc về 1 KH
- 1 hợp đồng chỉ do 1 QL lập/ký
- 1 hợp đồng có thể có nhiều đầu việc
- 1 hợp đồng có thể có nhiều ca làm
- 1 đầu việc có thể có trong nhiều hợp đồng
- 1 đầu việc có thể có nhiều ca làm
- 1 đầu việc có thể có nhiều NLĐ làm
- 1 QL có thể lập/ký nhiều hợp đồng (trong nhiều thời điểm khác nhau, cho nhiều KH khác nhau)
- 1 ca làm có thể thuộc về nhiều đầu việc
- 1 ca làm có thể thuộc về nhiều hợp đồng
- 1 ca làm có thể có nhiều NLĐ đăng ký nguyện vọng
- 1 ca làm có thể có nhiều NLĐ làm chính thức

- 1 NLĐ có thể làm nhiều đầu việc
- 1 NLĐ có thể đăng ký nguyện vọng nhiều ca làm
- 1 NLĐ có thể làm chính thức nhiều ca làm (trong nhiều thời điểm khác nhau)
- 1 NLĐ có thể có nhiều bảng lương (theo nhiều kỳ khác nhau)
- 1 bảng lương thuộc về 1 NLĐ
- 1 bảng lương thuộc về 1 kỳ thanh toán (tuần/tháng)
- 1 kỳ thanh toán có thể có nhiều bảng lương

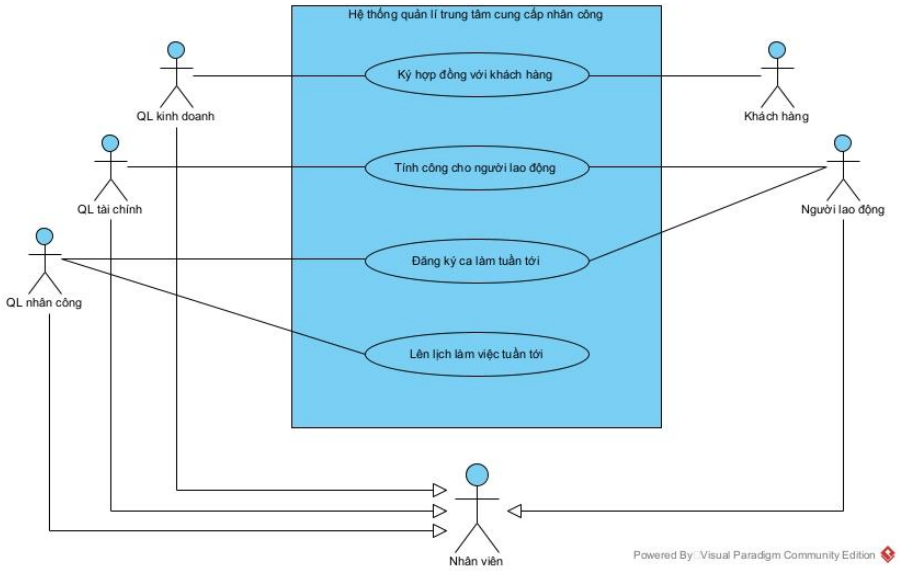
## *2.2. Mô tả yêu cầu bằng ngôn ngữ kỹ thuật (UML)*

### *2.2.1. UC tổng quan cho toàn hệ thống*

Input:

- Các Actor có thể có của hệ thống:
  - Actor là người dùng trực tiếp: quản lí (QL): QL kinh doanh, QL nhân công, QL tài chính
  - Actor là người dùng gián tiếp: khách hàng (KH), người lao động (NLĐ), mặc dù không trực tiếp sử dụng và thao tác trên phần mềm, nhưng một số chức năng phải có mặt KH hoặc NLĐ mới thực hiện được như: ký hợp đồng, đăng ký ca làm nguyện vọng, tính và thanh toán tiền công
- Các chức năng liên quan đến các Actor:
  - QL kinh doanh: quản lí khách hàng (thêm/sửa/xoá/tìm/xem), ký và quản lí hợp đồng (tạo hợp đồng, thêm đầu việc, tạo các ca làm cho từng đầu việc, xác nhận điều khoản & hình thức thanh toán, lưu và in hợp đồng).
  - QL nhân công: quản lí NLĐ (tìm/xem, nguyện vọng), công khai ca làm cho NLĐ đăng ký, ghi nhận đăng ký ca cho NLĐ khi đăng ký trực tiếp, lên lịch và chốt phân công tuần tới
  - QL tài chính: sửa giờ check-in/check-out khi cần, tính công theo kỳ (tuần/tháng), xử lí khấu trừ tiền NLĐ nhận trực tiếp từ KH, lập và in phiếu thanh toán, thanh toán hoặc thu hồi tiền từ NLĐ
  - Người lao động: đăng ký ca làm tuần tới theo nguyện vọng, xem kết quả phân công chính thức, đối soát thông tin ca/giờ làm và xác nhận nhận lương.
  - Khách hàng: xác nhận nội dung hợp đồng và ký hợp đồng, chọn hình thức thanh toán (thanh toán theo ca hoặc sau khi hoàn thành công).

Từ đây ta có được sơ đồ use case tổng quan như sau:

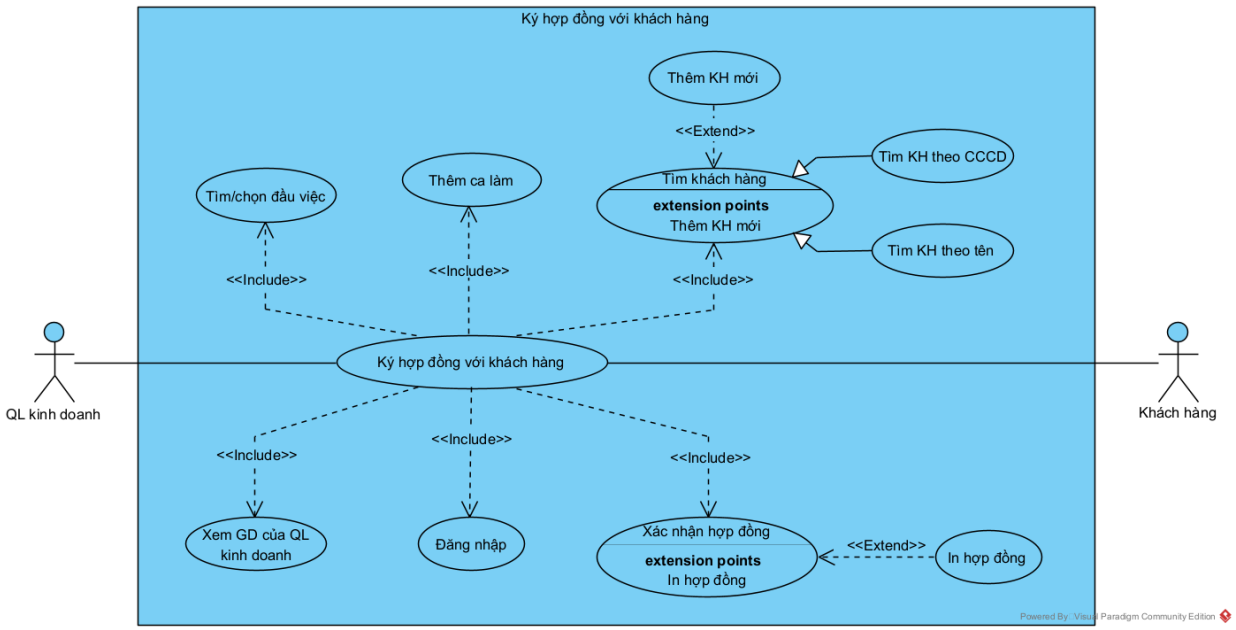



Các use case được mô tả như sau:

- Ký hợp đồng với khách hàng: UC này cho phép QL kinh doanh lập hợp đồng với KH, lưu và in hợp đồng để hai bên xác nhận/ký
- Đăng ký ca làm tuần tới: UC này cho phép QL nhân công đăng ký nguyện vọng cho NLĐ, chọn các ca làm tuần/kỳ tới phù hợp năng lực và nguyện vọng, gửi đăng ký
- Lên lịch làm việc tuần tới: UC này cho phép QL nhân công duyệt từng ca, lọc NLĐ bị trùng lịch, sắp xếp ưu tiên (ít giờ/ít việc hơn rồi điểm chất lượng cao hơn), chọn đủ số người cần và lưu phân công chính thức
- Tính công cho người lao động: UC này cho phép QL tài chính tổng hợp ca đã làm theo kỳ, tính tiền NLĐ được nhận, xử lí khấu trừ (nếu có), in phiếu thanh toán và thực hiện chi trả/thu hồi với NLĐ

### *2.2.2. UC chi tiết cho từng module*

- Biểu đồ UML:



- Trong chức năng "Ký hợp đồng với khách hàng", nhân viên QL kinh doanh phải tương tác với giao diện:
  - UC ký hợp đồng với khách hàng: UC này cho phép nhân viên QL kinh doanh tìm KH, lập hợp đồng với KH, thêm các đầu việc, ca làm và xác nhận hợp đồng.
  - UC đăng nhập: UC này cho phép đăng nhập vào hệ thống.
  - UC tìm khách hàng: UC này cho phép nhân viên QL kinh doanh tìm thông tin KH trong hệ thống để ký hợp đồng với KH.
  - UC tìm khách hàng theo tên: UC này cho phép nhân viên QL kinh doanh tìm thông tin KH trong hệ thống theo tên KH, được kế thừa từ UC tìm khách hàng.
  - UC tìm khách hàng theo CCCD: UC này cho phép nhân viên QL kinh doanh tìm thông tin KH trong hệ thống theo số CCCD của KH, được kế thừa từ UC tìm khách hàng.
  - UC thêm khách hàng mới: UC này cho phép nhân viên QL kinh doanh thêm thông tin KH mới khi KH chưa tồn tại trong hệ thống, UC này là một mở rộng của UC tìm khách hàng.
  - UC tìm/chọn đầu việc: UC này cho phép nhân viên QL kinh doanh tìm kiếm các đầu việc có sẵn trong hệ thống thông qua thanh tìm kiếm và chọn một đầu việc từ danh sách đầu việc đã tìm được để thêm vào hợp đồng đang được lập.
  - UC thêm ca làm: UC này cho phép nhân viên QL kinh doanh nhập thông tin các ca làm cho đầu việc đã chọn.
  - UC xác nhận hợp đồng: UC này cho phép nhân viên QL kinh doanh xác nhận hoàn tất việc ký kết hợp đồng với KH.
  - UC in hợp đồng: UC này cho phép nhân viên QL kinh doanh in hợp đồng sau khi hợp đồng đã được xác nhận và lưu trong hệ thống, UC này là một mở rộng của UC xác nhận hợp đồng.

# PHASE B. ANALYSIS

## CHƯƠNG 1. SCENARIO

<table>
<tr><td>Scenario</td><td>Ký hợp đồng với khách hàng</td></tr>
<tr><td>Actors</td><td>Nhân viên QL kinh doanh, Khách hàng</td></tr>
<tr><td>Pre-condition</td><td>Nhân viên QL kinh doanh phải có tài khoản và mật khẩu của nhân viên QL kinh doanh.<br>Nhân viên QL kinh doanh chỉ thực hiện khi có yêu cầu từ khách hàng.</td></tr>
<tr><td>Post-condition</td><td>Nhân viên QL kinh doanh ký kết thành công hợp đồng cung cấp nhân công với khách hàng.</td></tr>
<tr><td>Main events</td><td>1. Nhân viên QL kinh doanh Lê Văn An đăng nhập với username = anlv, password = anlv@123 trên giao diện đăng nhập của hệ thống để ký kết hợp đồng với khách hàng Nguyễn Thế Công.<br>2. Hệ thống hiển thị giao diện chính của nhân viên QL kinh doanh, bao gồm:<br>- Họ tên: Lê Văn An<br>- CCCD: 029200123456<br>- Ngày sinh: 19/01/2000<br>- Địa chỉ: Cầu Giấy, Hà Nội<br>- Email: anlv@gmail.com<br>- SĐT: 0389317544<br>- Chức vụ: Quản lí kinh doanh<br>- Nút chức năng “Ký hợp đồng với khách hàng”<br>3. Nhân viên An nhấn chọn vào “Ký hợp đồng với khách hàng”.<br>4. Hệ thống hiển thị giao diện “Tìm khách hàng” với thanh tìm kiếm bao gồm:<br>- Ô nhập tên hoặc CCCD của khách hàng và nút tìm kiếm.<br><table><tr><td>Nhập tên hoặc CCCD của khách hàng…</td><td>Tìm kiếm</td></tr></table>- Danh sách kết quả tìm kiếm khách hàng, mỗi khách hàng trên một dòng (ban đầu trống).<br><table><tr><td>Số TT</td><td>Họ và tên</td><td>CCCD</td><td>Ngày sinh</td><td>SĐT</td><td>Email</td></tr><tr><td>…</td><td>…</td><td>…</td><td>…</td><td>…</td><td>…</td></tr></table>- Nút “Thêm khách hàng mới”.<br>- Nút “Quay lại”.<br>5. Nhân viên An hỏi khách hàng Công cung cấp thông tin cá nhân gồm: họ tên, ngày sinh, số CCCD, số ĐT,…<br>6. Khách hàng Công trả lời cho nhân viên An:<br>- Tên: Nguyễn Thế Công<br>- CCCD: 038289123450<br>- Ngày sinh: 12/09/1989<br>- Số điện thoại: 0373216789</td></tr>
</table>

7. Nhân viên An nhập tên "Công" vào thanh tìm kiếm và ấn nút "Tìm kiếm".

| Công | Tìm kiếm |
|---|---|

8. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách kết quả các khách hàng có tên là "Công", mỗi khách hàng trên một dòng.

| Số TT | Họ và tên | CCCD | Ngày sinh | SĐT | Email |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Văn Công | 029270486900 | 20/10/1970 | 0945282670 | congnv@gmail.com |
| 2 | Nguyễn Thế Công | 038289123450 | 12/09/1989 | 0373216789 | congnt@gmail.com |
| 3 | Hoàng Thị Công | 099196321500 | 14/01/1996 | 0857774321 | conght@gmail.com |

9. Nhân viên An nhận ra khách hàng Nguyễn Thế Công đã có trong hệ thống, sau đó ấn vào dòng chứa thông tin của khách hàng Công (dòng 2).

10. Hệ thống hiển thị giao diện "Lập hợp đồng" bao gồm:

- Thông tin khách hàng:
  + Họ tên: Nguyễn Thế Công
  + CCCD: 038289123450
  + Ngày sinh: 12/09/1989
  + Địa chỉ: Hà Đông, Hà Nội
  + Email: congnt@gmail.com
  + SĐT: 0373216789
  + Phân loại khách hàng: Gia đình
- Thông tin về hợp đồng:
  + Danh sách các đầu việc và các ca làm muốn thuê nhân công (lúc này trống)
  + Hình thức thanh toán:
- Các nút:
  + Nút "Thêm đầu việc"
  + Nút "Xác nhận hợp đồng"
  + Nút "Quay lại"

11. Nhân viên An ấn nút "Thêm đầu việc".

12. Hệ thống hiển thị giao diện "Tìm/Chọn đầu việc" bao gồm:

- Ô nhập tên đầu việc và nút tìm kiếm.

| *Nhập tên đầu việc…* | Tìm kiếm |
|---|---|

- Danh sách kết quả tìm kiếm đầu việc, mỗi đầu việc trên một dòng (ban đầu trống).

| Số TT | Tên đầu việc | Mô tả công việc |
|---|---|---|
| … | … | … |

- Nút "Quay lại".

13. Nhân viên An hỏi khách hàng Công những đầu việc nào anh ta muốn thuê nhân công.

14. Khách hàng Công trả lời cho nhân viên An là muốn thuê:

- Chăm sóc trẻ em
- Làm vườn

15. Nhân viên An nhập từ khoá “Chăm sóc” vào thanh tìm kiếm và ấn nút “Tìm kiếm”.

| Chăm sóc | Tìm kiếm |
|---|---|

16. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các đầu việc khớp với từ khoá “Chăm sóc”, mỗi đầu việc hiện trên 1 dòng.

| Số TT | Tên đầu việc | Mô tả công việc | Mức lương tham chiếu |
|---|---|---|---|
| 1 | Chăm sóc người bệnh | Hỗ trợ bệnh nhân tại nhà hoặc bệnh viện | 50.000-60.000 |
| 2 | Chăm sóc người già | Hỗ trợ sinh hoạt, theo dõi sức khỏe | 60.000-80.000 |
| 3 | Chăm sóc trẻ em | Trông trẻ, cho ăn, hỗ trợ sinh hoạt | 60.000-80.000 |

17. Nhân viên An ấn vào dòng chứa tên đầu việc “Chăm sóc trẻ em” (dòng 3).

18. Hệ thống hiển thị giao diện “Thêm ca làm” bao gồm:
- Thông tin đầu việc:
  + Tên đầu: Chăm sóc trẻ em
  + Mô tả công việc: Trông trẻ, cho ăn, hỗ trợ sinh hoạt
  + Mức lương tham chiếu: 60.000-80.000 VNĐ/giờ
- Danh sách các ca làm đã thêm (ban đầu trống):

| Số TT | Ngày làm | Giờ bắt đầu | Giờ kết thúc | Số nhân công | Đơn giá |
|---|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | … | … |

- Ngày làm:
- Giờ bắt đầu:
- Giờ kết thúc:
- Số nhân công:
- Đơn giá:
- Nút “Thêm ca làm”
- Nút “Lưu đầu việc” và nút “Quay lại”

19. Nhân viên An hỏi khách hàng muốn thuê “Chăm sóc trẻ em” vào những ca nào, số NLĐ và thương lượng đơn giá cho mỗi NLĐ làm của ca.

20. Khách hàng Công trả lời muốn thuê 2 ca:
- 21/03/2026 - 07h00 – 11h00 - 1 nhân công - 60.000 VNĐ
- 22/03/2026 - 07h00 – 11h00 - 1 nhân công - 70.000 VNĐ

21. Nhân viên An nhập ngày làm = “21/03/2026”, giờ bắt đầu = “07h00”, giờ kết thúc = “11h00”, số nhân công = “1”, đơn giá = “60.000” và nhấn nút “Thêm ca làm” để thêm ca làm thứ nhất.

22. Giao diện “Thêm ca làm” lúc này hiển thị:
- Thông tin đầu việc:
  + Tên đầu việc: Chăm sóc trẻ em

+ Mô tả công việc: Trông trẻ, cho ăn, hỗ trợ sinh hoạt
+ Mức lương tham chiếu: 60.000-80.000 VNĐ/giờ
- Danh sách các ca làm:

| Số TT | Ngày làm | Giờ bắt đầu | Giờ kết thúc | Số nhân công | Đơn giá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/03/2026 | 07h00 | 11h00 | 1 | 60.000 |

- Ngày làm:
- Giờ bắt đầu:
- Giờ kết thúc:
- Số nhân công:
- Đơn giá:
- Nút "Thêm ca làm".
- Nút "Lưu đầu việc" và nút "Quay lại".

23. Nhân viên An thực hiện lại các thao tác từ bước 21 để thêm ca làm thứ hai. Sau đó ấn nút "Lưu đầu việc" để trở về giao diện "Lập hợp đồng" sau đó thực hiện lại các thao tác từ bước 11 để tiếp tục nhập đầu việc "Làm vườn".

24. Hệ thống lúc này hiển thị:
- Thông tin khách hàng:
+ Họ tên: Nguyễn Thế Công
+ CCCD: 038289123450
+ Ngày sinh: 12/09/1989
+ Địa chỉ: Hà Đông, Hà Nội
+ Email: congnt@gmail.com
+ SĐT: 0373216789
+ Phân loại khách hàng: Gia đình
- Thông tin về hợp đồng:
+ Danh sách các đầu việc/ca làm:

| Số TT | Tên đầu việc | Ngày làm | Giờ bắt đầu | Giờ kết thúc | Số nhân công | Đơn giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chăm sóc trẻ em | 21/03/2026 | 07h00 | 11h00 | 1 | 60.000 |
| 2 | Chăm sóc trẻ em | 22/03/2026 | 07h00 | 11h00 | 1 | 70.000 |
| 3 | Làm vườn | 21/03/2026 | 08h00 | 11h00 | 3 | 80.000 |

+ Hình thức thanh toán:
- Các nút:
+ Nút "Thêm đầu việc"
+ Nút "Xác nhận hợp đồng"
+ Nút "Quay lại"

25. Nhân viên An hỏi khách hàng Công hình thức thanh toán.

26. Khách hàng Công trả lời muốn thanh toán bằng tiền mặt.

27. Nhân viên An nhập hình thức thanh toán = "Tiền mặt" sau đó ấn nút "Xác nhận hợp đồng".

28. Hệ thống hiển thị giao diện "Xác nhận hợp đồng" bao gồm:

- Thông tin khách hàng:
  + Họ tên: Nguyễn Thế Công
  + CCCD: 038289123450
  + Ngày sinh: 12/09/1989
  + Địa chỉ: Hà Đông, Hà Nội
  + Email: congnt@gmail.com
  + SĐT: 0373216789
  + Phân loại khách hàng: Gia đình
- Thông tin nhân viên lập hợp đồng:
  + Họ tên: Lê Văn An
  + CCCD: 029200123456
  + Ngày sinh: 19/01/2000
  + Địa chỉ: Cầu Giấy, Hà Nội
  + Email: anlv@gmail.com
  + SĐT: 0389317544
  + Chức vụ: Quản lí kinh doanh
- Thông tin về hợp đồng:
  + Danh sách các đầu việc/ca làm:

| Số TT | Tên đầu việc | Ngày làm | Giờ bắt đầu | Giờ kết thúc | Số nhân công | Đơn giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chăm sóc trẻ em | 21/03/2026 | 07h00 | 11h00 | 1 | 60.000 |
| 2 | Chăm sóc trẻ em | 22/03/2026 | 07h00 | 11h00 | 1 | 70.000 |
| 3 | Làm vườn | 21/03/2026 | 08h00 | 11h00 | 3 | 80.000 |

  + Ngày ký: 16/03/2026
  + Tổng tiền công: 1.000.000 VNĐ
  + Hình thức thanh toán: Tiền mặt
- Nút "Lưu hợp đồng".
- Nút "Quay lại".

29. Nhân viên đọc lại các thông tin có trong hợp đồng với khách hàng Công và yêu cầu Công xác nhận hợp đồng lao động.
30. Khách hàng Công xác nhận các thông tin trong hợp đồng.
31. Nhân viên An nhấn vào nút "Lưu hợp đồng".
32. Hệ thống lưu lại hợp đồng lao động vào hệ thống, thông báo "Ký hợp đồng với khách hàng thành công" và nút "In hợp đồng".
33. Nhân viên An ấn nút "In hợp đồng" để in 2 bản hợp đồng, ký và đưa hợp đồng cho khách hàng Công ký.
34. Khách hàng Công ký, giữ một bản hợp đồng, và gửi lại cho nhân viên An giữ 1 bản.

**Exceptions**

2. Hệ thống báo nhập sai username/password:
  2.1. Nhân viên QL kinh doanh An ấn nút "OK" của thông báo.
  2.2. Hệ thống quay về giao diện "Đăng nhập".
  2.3. Nhân viên An đăng nhập lại với với username = anlv, password anlv@1234 và ấn nút "Đăng nhập".

| | |
|---|---|
| | 2.4. Hệ thống hiển thị giao diện chính của nhân viên QL kinh doanh.<br>8. Hệ thống hiển thị danh sách kết quả trống, tức không tồn tại khách hàng trong hệ thống:<br>8.1. Nhân viên An ấn vào nút "Thêm khách hàng mới"<br>8.2. Hệ thống hiển thị giao diện "Thêm khách hàng mới" bao gồm:<br>- Tên khách hàng:<br>- Ngày sinh:<br>- Số CMND/CCCD:<br>- Phân loại khách hàng:<br>- Số điện thoại:<br>- Địa chỉ:<br>- Email:<br>- Thông tin liên hệ khác (nếu có):<br>- Nút "Lưu khách hàng" và nút "Quay lại"<br>8.5. Nhân viên An hỏi lại khách hàng Công các thông tin trên.<br>8.6. Khách hàng Công trả lời:<br>- Tên khách hàng: Nguyễn Thế Công<br>- Ngày sinh: 12/09/1989<br>- Số CMND/CCCD: 038289123450<br>- Phân loại khách hàng: Gia đình<br>- Số điện thoại: 0373216789<br>- Địa chỉ: Hà Đông, Hà Nội<br>- Email: congnt@gmail.com<br>8.7. Nhân viên An nhập các thông tin trên vào hệ thống và nhấn nút "Lưu".<br>8.8 Hệ thống lưu thông tin của khách hàng mới, hiển thị thông tin khách hàng mới trên danh sách kết quả tìm kiếm.<br>16. Hệ thống hiển thị danh sách kết quả trống, tức không tồn tại đầu việc trong hệ thống:<br>16.1. Nhân viên An thông báo lại với khách hàng Công rằng trung tâm không hỗ trợ nhân công cho đầu việc này và nhập lại từ khóa khác để tìm đầu việc tiếp theo.<br>22. Hệ thống hiển thị lỗi thời gian giờ kết thúc nhỏ hơn giờ bắt đầu (do nhân viên An nhập nhầm thời gian):<br>22.1. Nhân viên An ấn nút "OK" của thông báo.<br>22.2. Hệ thống quay về giao diện "Thêm ca làm".<br>22.3. Nhân viên An nhập lại ngày làm = "21/03/2026", giờ bắt đầu = "07h00", giờ kết thúc = "11h00", số nhân công = "1" và nhấn nút "OK" để thêm ca làm thứ nhất.<br>30. Khách hàng Công muốn huỷ hợp đồng: |

| | |
|---|---|
| | 30.1. Nhân viên An ấn nút “Quay lại” ở các giao diện đang hiển thị để thoát các giao diện đó cho đến khi quay về giao diện chính của nhân viên QL kinh doanh, như vậy hợp đồng sẽ chưa được lưu vào hệ thống. |

# CHƯƠNG 2. ENTITY CLASS EXTRACTION

## *2.1. Mô tả hệ thống*

Chức năng "Ký hợp đồng với khách hàng" cho phép nhân viên QL kinh doanh ký hợp đồng cung cấp nhân công theo yêu cầu của khách hàng. Hệ thống cho phép nhân viên QL kinh doanh tìm khách hàng theo tên hoặc số CCCD, nếu khách hàng chưa tồn tại thì thêm khách hàng mới với các thông tin cá nhân và liên hệ bao gồm họ tên, số CCCD, ngày sinh, số ĐT, email, địa chỉ, phân loại khách hàng. Sau đó, nhân viên QL kinh doanh lập hợp đồng bằng cách chọn một hay nhiều đầu việc mà khách hàng yêu cầu với mức tiền công mong muốn. Với mỗi đầu việc, nhân viên QL kinh doanh nhập danh sách các ca làm gồm ngày làm việc, giờ bắt đầu, giờ kết thúc, số lượng người lao động cần. Khi hoàn tất, hệ thống hiển thị thông tin xác nhận hợp đồng gồm thông tin khách hàng, thông tin nhân viên QL kinh doanh, danh sách đầu việc đi kèm với danh sách ca làm, tổng tiền công và hình thức thanh toán, sau đó hợp đồng được lưu và in ra để hai bên ký.

## *2.2. Trích xuất danh từ và phân loại*

- Hệ thống: danh từ trừu tượng → loại
- Nhân viên: là đối tượng xử lí của hệ thống → lớp User
- Nhân viên QL kinh doanh: là một loại người dùng trong hệ thống, bị quản lí cùng QL tài chính và QL nhân công → SalesManager kế thừa lớp User
- Hợp đồng: là đối tượng xử lí của hệ thống → lớp Contract
- Nhân công (NLĐ): ngoài phạm vi hệ thống → loại
- Khách hàng: là đối tượng xử lí của hệ thống → lớp Customer
- Tên → thuộc tính của lớp Customer
- Số CCCD → thuộc tính của lớp Customer
- Thông tin cá nhân: danh từ trừu tượng → loại
- Thông tin liên hệ: danh từ trừu tượng → loại
- Ngày sinh → thuộc tính của lớp Customer
- Số ĐT → thuộc tính của lớp Customer
- Email → thuộc tính của lớp Customer
- Địa chỉ → thuộc tính của lớp Customer
- Phân loại khách hàng → thuộc tính của lớp Customer
- Đầu việc: là đối tượng xử lí của hệ thống → lớp Job
- Ca làm: là đối tượng xử lí của hệ thống → lớp Shift
- Ngày làm việc → thuộc tính của lớp Shift
- Giờ bắt đầu → thuộc tính của lớp Shift

- Giờ kết thúc → thuộc tính của lớp Shift
- Số lượng người lao động → thuộc tính của lớp Shift
- Tiền công → thuộc tính của lớp Shift
- Hình thức thanh toán → thuộc tính của lớp Contract

  ⇨ **Kết luận:** chúng ta có các lớp ban đầu là: User, SalesManager, Contract, Customer, Job, Shift.

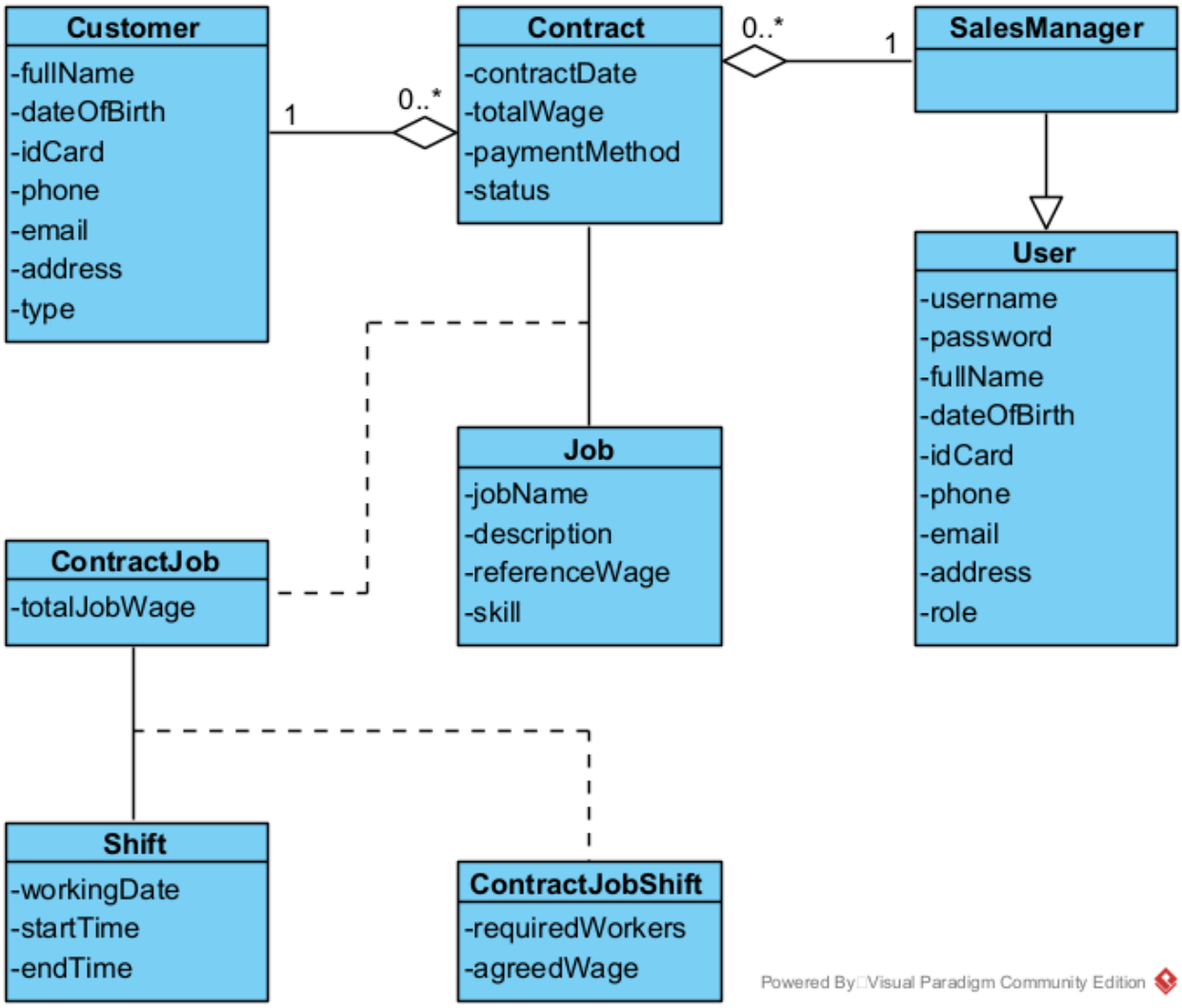
### *2.3. Số lượng và quan hệ đối tượng giữa các lớp*

- Một SalesManager có thể lập nhiều Contract, một Contract chỉ thuộc về một SalesManager → SalesManager – Contract có quan hệ 1–n.
- Một Customer có thể ký nhiều Contract (ở các thời điểm khác nhau), một Contract chỉ thuộc về một Customer → Customer – Contract có quan hệ 1–n.
- Khách hàng có thể thuê nhiều Job trong một Contract, một Job có thể xuất hiện trong nhiều Contract khác nhau → Contract – Job có quan hệ n–n → ta nên tạo thêm lớp giữa chúng là ContractJob biểu diễn một Job cụ thể có trong một Contract cụ thể.
- Một ContractJob có thể có nhiều Shift, một Shift có thể thuộc nhiều ContractJob khác nhau → ContractJob – Shift có quan hệ n-n → ta nên tạo thêm lớp giữa chúng là ContractJobShift biểu diễn một Shift cụ thể trong một ContractJob cụ thể.

### *2.4. Bổ sung thêm quan hệ đối tượng giữa các lớp*

- Aggregation: SalesManager là thành phần của Contract.
- Aggregation: Customer là thành phần của Contract.
- Association Class: ContractJob là lớp trung gian biểu diễn quan hệ giữa Contract và Job.
- Association Class: ContractJobShift là lớp trung gian biểu diễn quan hệ giữa Shift và ContractJob.

### *2.5. Biểu đồ lớp thực thể*


Customer
-fullName
-dateOfBirth
-idCard
-phone
-email
-address
-type
1
0..*
Contract
-contractDate
-totalWage
-paymentMethod
-status
0..*
1
SalesManager
User
-username
-password
-fullName
-dateOfBirth
-idCard
-phone
-email
-address
-role
Job
-jobName
-description
-referenceWage
-skill
ContractJob
-totalJobWage
Shift
-workingDate
-startTime
-endTime
ContractJobShift
-requiredWorkers
-agreedWage
Powered By Visual Paradigm Community Edition

# CHƯƠNG 3. CLASSES DIAGRAM

## *3.1. Giao diện đăng nhập → LoginView*

- Nhập tên người dùng: inUsername
- Nhập mật khẩu: inPassword
- Nút "Đăng nhập": subLogin
- Hệ thống cần kiểm tra đăng nhập có đúng không → cần phương thức checkLogin()
  - Đầu vào: username, password
  - Đầu ra: boolean
  - Lớp chủ thể: User

## *3.2. Giao diện chính của nhân viên QL kinh doanh → SalesManagerHomeView*

- Hiển thị thông tin nhân viên: outUserInfo
- Nút "Ký hợp đồng với khách hàng": subSignContract
- Hệ thống cần lấy thông tin của nhân viên → cần phương thức getUserInfo()
  - Đầu vào: User
  - Đầu ra: User
  - Lớp chủ thể: User

## *3.3. Giao diện "Tìm khách hàng" → SearchCustomerView*

- Nhập từ khoá tìm khách hàng: inCustomerKey
- Nút "Tìm kiếm": subSearchCustomer
- Hiển thị danh sách khách hàng: outsubCustomerList
- Nút "Thêm khách hàng mới": subAddCustomer
- Nút "Quay lại" subBack
- Hệ thống cần tìm khách hàng theo tên hoặc CCCD → cần phương thức searchCustomer()
  - Đầu vào: customerKey
  - Đầu ra: List<Customer>
  - Lớp chủ thể: Customer

## *3.4. Giao diện "Thêm khách hàng mới" → AddCustomerView*

- Nhập tên khách hàng: inFullName
- Nhập ngày sinh: inDateOfBirth
- Nhập số CMND/CCCD: inIdCard
- Nhập loại khách hàng: inType

- Nhập số điện thoại: inPhone
- Nhập địa chỉ: inAddress
- Nhập email: inEmail
- Nút "Lưu": subSave
- Nút "Quay lại": subBack
- Hệ thống cần lưu khách hàng mới → cần phương thức addCustomer()
  - Đầu vào: Customer
  - Đầu ra: boolean
  - Lớp chủ thể: Customer

### *3.5. Giao diện "Lập hợp đồng" → CreateContractView*

- Hiển thị thông tin khách hàng: outCustomerInfo
- Hiển thị danh sách đầu việc và ca làm trong hợp đồng: outContractJobList
- Nhập hình thức thanh toán: inPaymentMethod
- Nút "Thêm đầu việc": subAddJob
- Nút "Xác nhận hợp đồng": subConfirmContract
- Nút "Quay lại": subBack
- Hệ thống cần lấy thông tin của khách hàng để hiển thị → cần phương thức getCustomerInfo()
  - Đầu vào: Customer
  - Đầu ra: Customer
  - Lớp chủ thể: Customer
- Hệ thống cần lấy danh sách đầu việc đã có trong hợp đồng để hiển thị → cần phương thức getContractJobList()
  - Đầu vào: Contract
  - Đầu ra: List<ContractJob>
  - Lớp chủ thể: ContractJob

### *3.6. Giao diện "Tìm/Chọn đầu việc" → SearchJobView*

- Nhập từ khoá tìm đầu việc: inJobKey
- Nút "Tìm kiếm": subSearchJob
- Hiển thị danh sách đầu việc: outsubJobList
- Nút "Quay lại": subBack
- Hệ thống cần tìm đầu việc theo từ khoá → cần phương thức searchJob()

- Đầu vào: jobKey
- Đầu ra: List<Job>
- Lớp chủ thể: Job

### *3.7. Giao diện "Thêm ca làm" → AddShiftView*

- Hiển thị thông tin chi tiết đầu việc: outJobInfo
- Hiển thị danh sách ca làm: outShiftList
- Nhập ngày làm việc: inWorkingDate
- Nhập giờ bắt đầu: inStartTime
- Nhập giờ kết thúc: inEndTime
- Nhập số lượng NLĐ: inRequiredWorkers
- Nhập đơn giá thoả thuận: inAgreedWage
- Nút "Thêm ca làm": subAddShift
- Nút "Quay lại": subBack
- Hệ thống cần lấy thông tin chi tiết đầu việc để hiển thị → cần phương thức getJobInfo()
  - Đầu vào: Job
  - Đầu ra: Job
  - Lớp chủ thể: Job
- Hệ thống cần lấy danh sách ca làm của đầu việc để hiển thị → cần phương thức getContractJobShiftList()
  - Đầu vào: ContractJob
  - Đầu ra: List<ContractJobShift>
  - Lớp chủ thể: ContractJobShift
- Hệ thống cần thêm ca làm vào đầu việc trong hợp đồng → cần phương thức addContractJobShift()
  - Đầu vào: ContractJobShift
  - Đầu ra: boolean
  - Lớp chủ thể: ContractJobShift

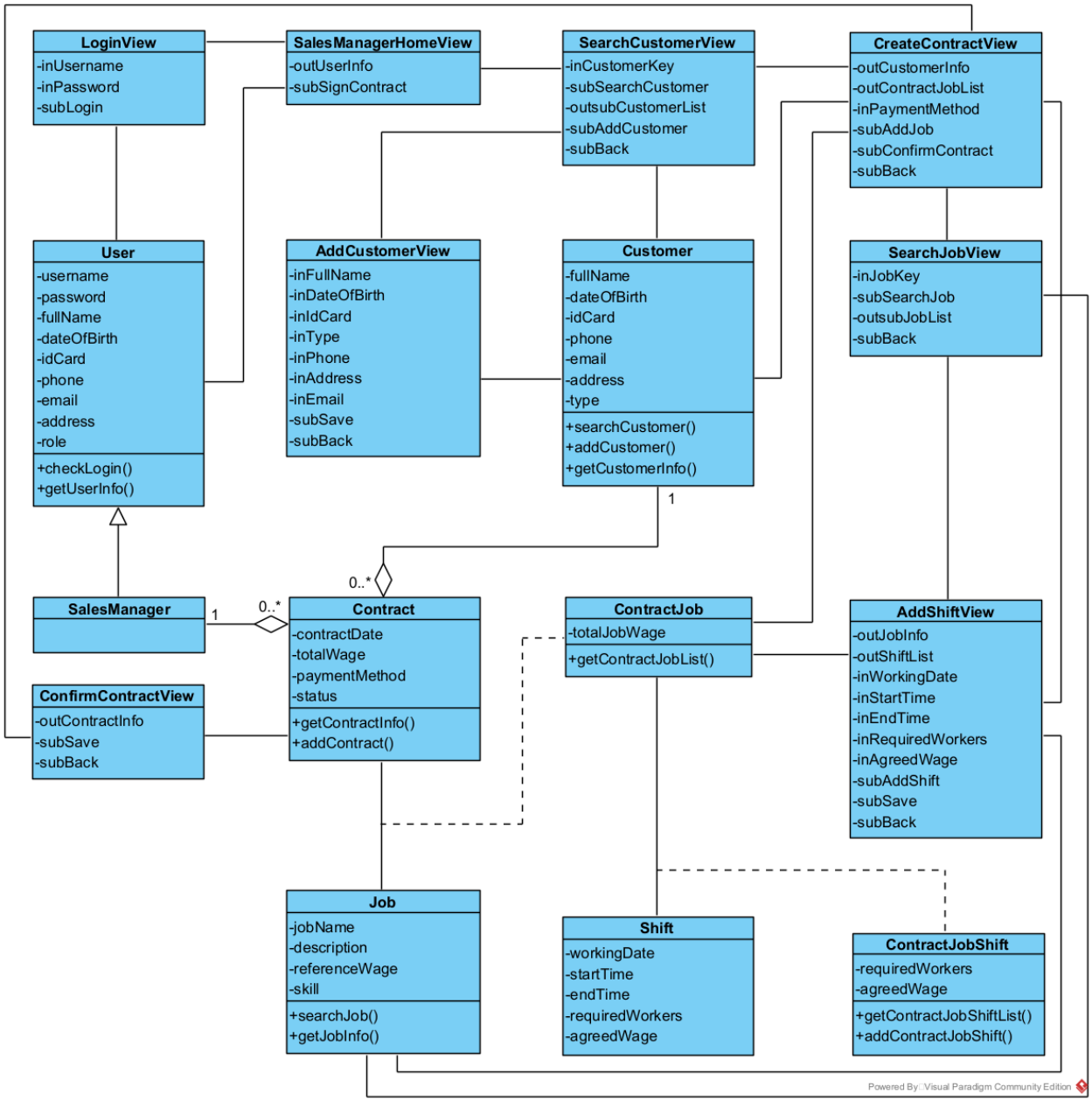
### *3.8. Giao diện "Xác nhận hợp đồng" → ConfirmContractView*

- Hiển thị thông tin hợp đồng: outContractInfo
- Nút "Lưu hợp đồng": subSave
- Nút "Quay lại": subBack
- Hệ thống cần lấy thông tin hợp đồng → getContractInfo()

- Đầu vào: Contract
- Đầu ra: Contract
- Lớp chủ thể: Contract

- Hệ thống cần lưu hợp đồng mới → cần phương thức addContract()
  - Đầu vào: Contract
  - Đầu ra: boolean
  - Lớp chủ thể: Contract

### *3.9. Biểu đồ toàn bộ lớp*



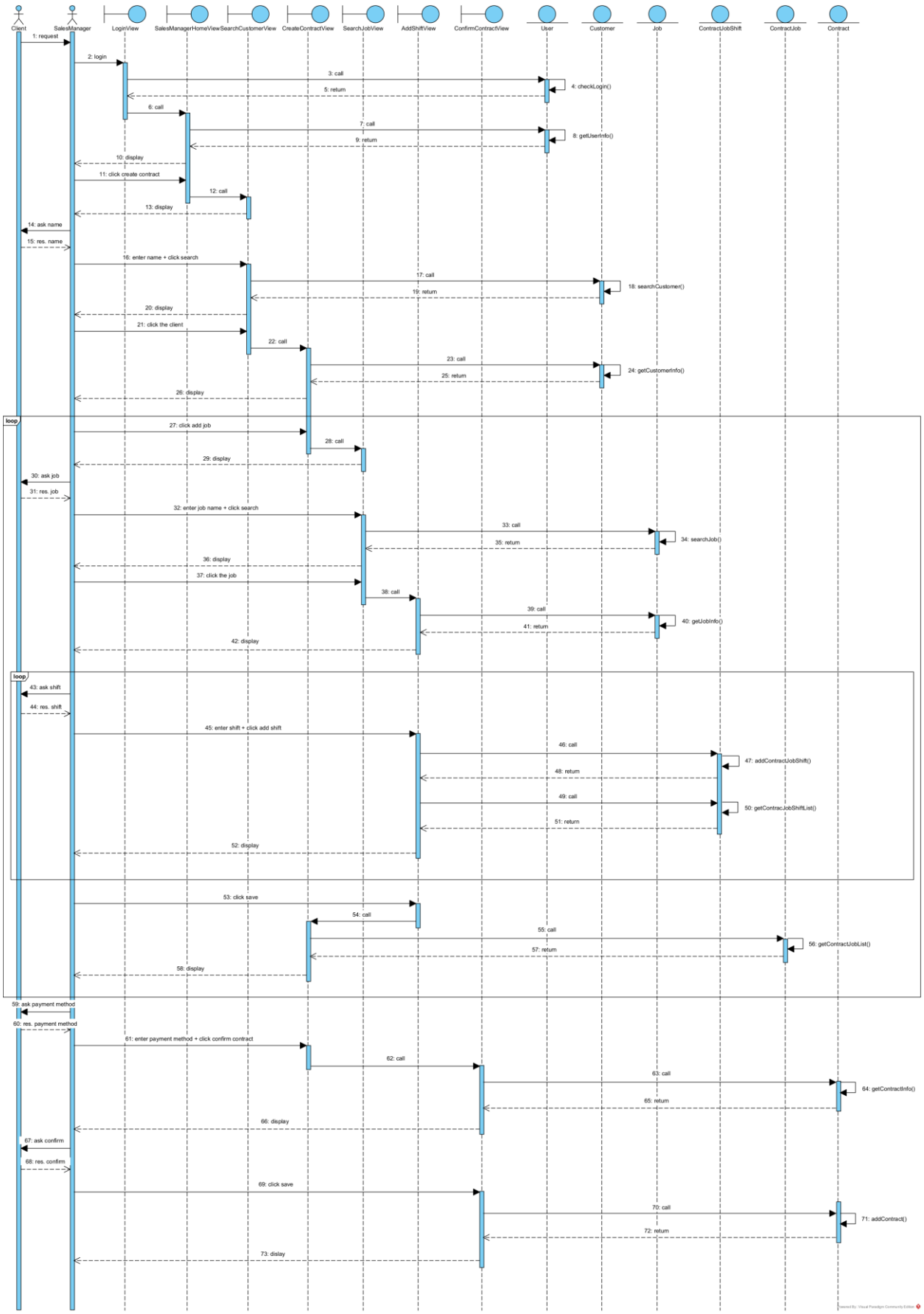
# CHƯƠNG 4. SEQUENCE DIAGRAM

## *4.1. Scenario*

1. Khách hàng (KH) yêu cầu nhân viên QL kinh doanh (QLKD) lập hợp đồng thuê NLĐ.
2. QLKD nhập username/mật khẩu và ấn nút "Đăng nhập" trên LoginView.
3. Lớp LoginView gọi lớp User để xử lí.
4. Lớp User gọi phương thức checkLogin(). Đăng nhập thành công.
5. Lớp User trả kết quả cho lớp LoginView.
6. Lớp LoginView gọi lớp SalesManagerHomeView.
7. Lớp SalesManagerHomeView gọi lớp User để xử lí.
8. Lớp User gọi phương thức getUserInfo().
9. Lớp User trả kết quả cho lớp SalesManagerHomeView.
10. Lớp SalesManagerHomeView hiển thị thông tin của QLKD.
11. QLKD ấn nút "Lập hợp đồng" trên SalesManagerHomeView.
12. Lớp SalesManagerHomeView gọi lớp SearchCustomerView.
13. Lớp SearchCustomerView hiển thị chính nó cho QLKD.
14. QLKD hỏi KH tên hoặc số CCCD.
15. KH trả lời QLKD tên hoặc số CCCD của KH.
16. QLKD nhập tên hoặc số CCCD của KH rồi ấn nút "Tìm kiếm" trên SearchCustomerView.
17. Lớp SearchCustomerView gọi lớp Customer để xử lí.
18. Lớp Customer gọi phương thức searchCustomer().
19. Lớp Customer trả kết quả cho lớp SearchCustomerView.
20. Lớp SearchCustomerView hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm KH.
21. QLKD chọn đúng dòng chứa thông tin của KH.
22. Lớp SearchCustomerView gọi lớp CreateContractView.
23. Lớp CreateContractView gọi lớp Customer để xử lí.
24. Lớp Customer gọi phương thức getCustomerInfo().
25. Lớp Customer trả kết quả cho lớp CreateContractView.
26. Lớp CreateContractView hiển thị thông tin KH.
27. QLKD ấn nút "Thêm đầu việc" trên CreateContractView.
28. Lớp CreateContractView gọi lớp SearchJobView.
29. Lớp SearchJobView hiển thị chính nó cho QLKD.
30. QLKD hỏi KH tên đầu việc mà KH muốn thuê.
31. KH trả lời QLKD tên đầu việc mong muốn.
32. QLKD nhập tên đầu việc rồi ấn nút "Tìm kiếm" trêm SearchJobView.
33. Lớp SearchJobView gọi lớp Job để xử lí.
34. Lớp Job gọi phương thức searchJob().
35. Lớp Job trả kết quả cho lớp SearchJobView.
36. Lớp SearchJobView hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm đầu việc.
37. QLKD chọn đúng dòng chứa tên đầu việc cần thêm.

38. Lớp SearchJobView gọi lớp AddShiftView.
39. Lớp AddShiftView gọi lớp Job để xử lí.
40. Lớp Job gọi phương thức getJobInfo().
41. Lớp Job trả kết quả cho lớp AddShiftView.
42. Lớp AddShiftView hiển thị thông tin đầu việc.
43. QLKD hỏi KH ngày/giờ bắt đầu/giờ kết thúc/số NLĐ/đơn giá cho ca làm.
44. KH trả lời QLKD ngày/giờ bắt đầu/giờ kết thúc/số NLĐ/đơn giá cho ca làm.
45. QLKD nhập thông tin ngày/giờ bắt đầu/giờ kết thúc/số NLĐ/đơn giá và ấn nút "Thêm ca làm" trên AddShiftView.
46. Lớp AddShiftView gọi lớp ContractJobShift để xử lí.
47. Lớp ContractJobShift gọi phương thức addContractJobShift().
48. Lớp ContractJobShift trả kết quả cho lớp AddShiftView.
49. Lớp AddShiftView gọi lớp ContractJobShift để xử lí.
50. Lớp ContractJobShift gọi phương thức getContractJobShiftList().
51. Lớp ContractJobShift trả kết quả cho lớp AddShiftView.
52. Lớp AddShiftView hiển thị danh sách các ca làm.
53. QLKD ấn nút "Lưu đầu việc" trên AddShiftView.
54. Lớp AddShiftView gọi lớp CreateContractView.
55. Lớp CreateContractView gọi lớp ContractJob để xử lí.
56. Lớp ContractJob gọi phương thức getContractJobList().
57. Lớp ContractJob trả kết quả cho lớp CreateContractView.
58. Lớp CreateContractView hiển thị danh sách đầu việc và ca làm.
59. QLKD hỏi KH phương thức thanh toán.
60. KH trả lời QLKD phương thức thanh toán mong muốn.
61. QLKD nhập phương thức thanh toán và ấn nút "Xác nhận hợp đồng" trên CreateContractView.
62. Lớp CreateContractView gọi lớp ConfirmContractView.
63. Lớp ConfirmContractView gọi lớp Contract để xử lí.
64. Lớp Contract gọi phương thức getContractInfo().
65. Lớp Contract trả kết quả cho lớp ConfirmContractView.
66. Lớp ConfirmContractView hiển thị thông tin hợp đồng.
67. QLKD đọc lại những thông tin đó cho KH và yêu cầu KH xác nhận.
68. KH xác nhận.
69. QLKD ấn nút "Lưu hợp đồng" trên ConfirmContractView.
70. Lớp ConfirmContractView gọi lớp Contract để xử lí.
71. Lớp Contract gọi phương thức addContract().
72. Lớp Contract trả kết quả cho lớp ConfirmContractView
73. Lớp ConfirmContractView hiện thông báo "Ký hợp đồng với khách hàng thành công".

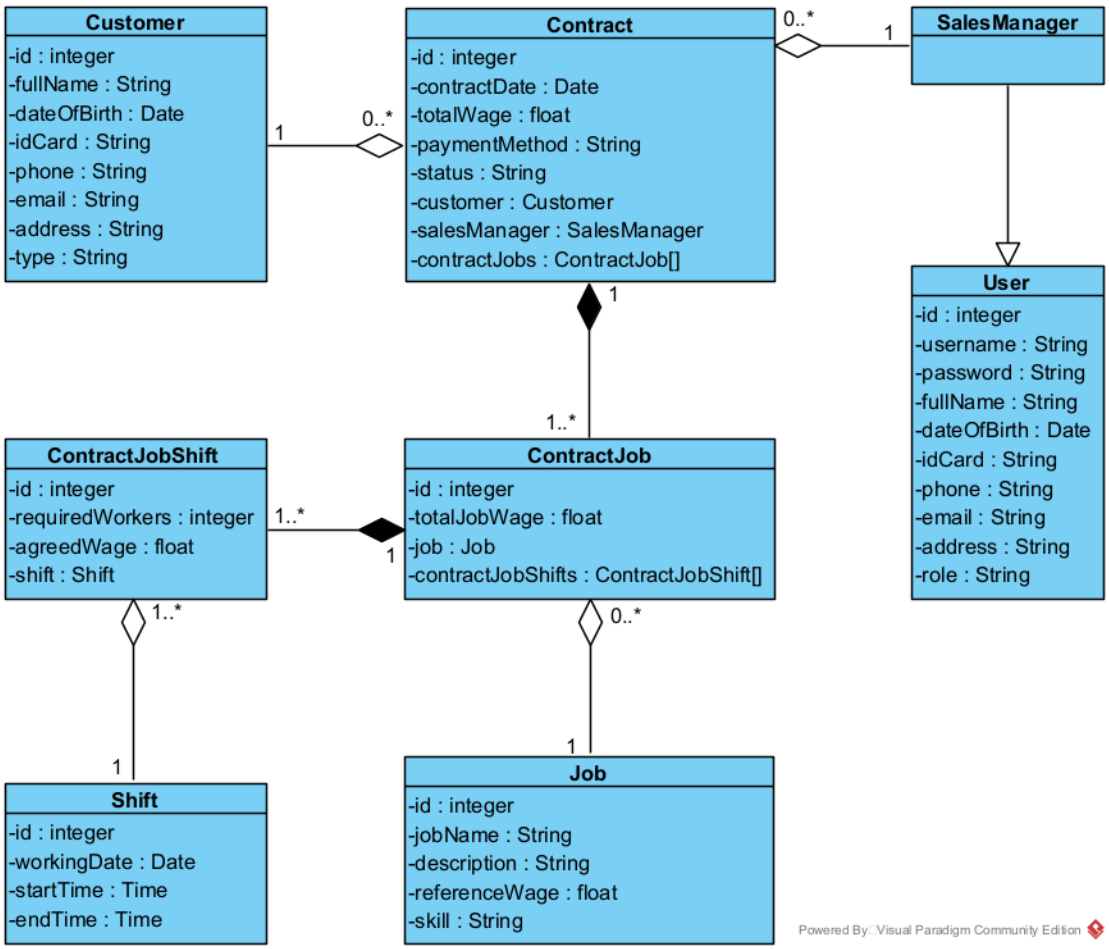
### *4.2. Biểu đồ tuần tự*


Client
SalesManager
LoginView
SalesManagerHomeView
SearchCustomerView
CreateContractView
SearchJobView
AddShiftView
ConfirmContractView
User
Customer
Job
ContractJobShift
ContractJob
Contract
1: request
2: login
3: call
4: checkLogin()
5: return
6: call
7: call
8: getUserInfo()
9: return
10: display
11: click create contract
12: call
13: display
14: ask name
15: res. name
16: enter name + click search
17: call
18: searchCustomer()
19: return
20: display
21: click the client
22: call
23: call
24: getCustomerInfo()
25: return
26: display
loop
27: click add job
28: call
29: display
30: ask job
31: res. job
32: enter job name + click search
33: call
34: searchJob()
35: return
36: display
37: click the job
38: call
39: call
40: getJobInfo()
41: return
42: display
loop
43: ask shift
44: res. shift
45: enter shift + click add shift
46: call
47: addContractJobShift()
48: return
49: call
50: getContracJobShiftList()
51: return
52: display
53: click save
54: call
55: call
56: getContractJobList()
57: return
58: display
59: ask payment method
60: res. payment method
61: enter payment method + click confirm contract
62: call
63: call
64: getContractInfo()
65: return
66: display
67: ask confirm
68: res. confirm
69: click save
70: call
71: addContract()
72: return
73: dislay

# PHASE C. DESIGN

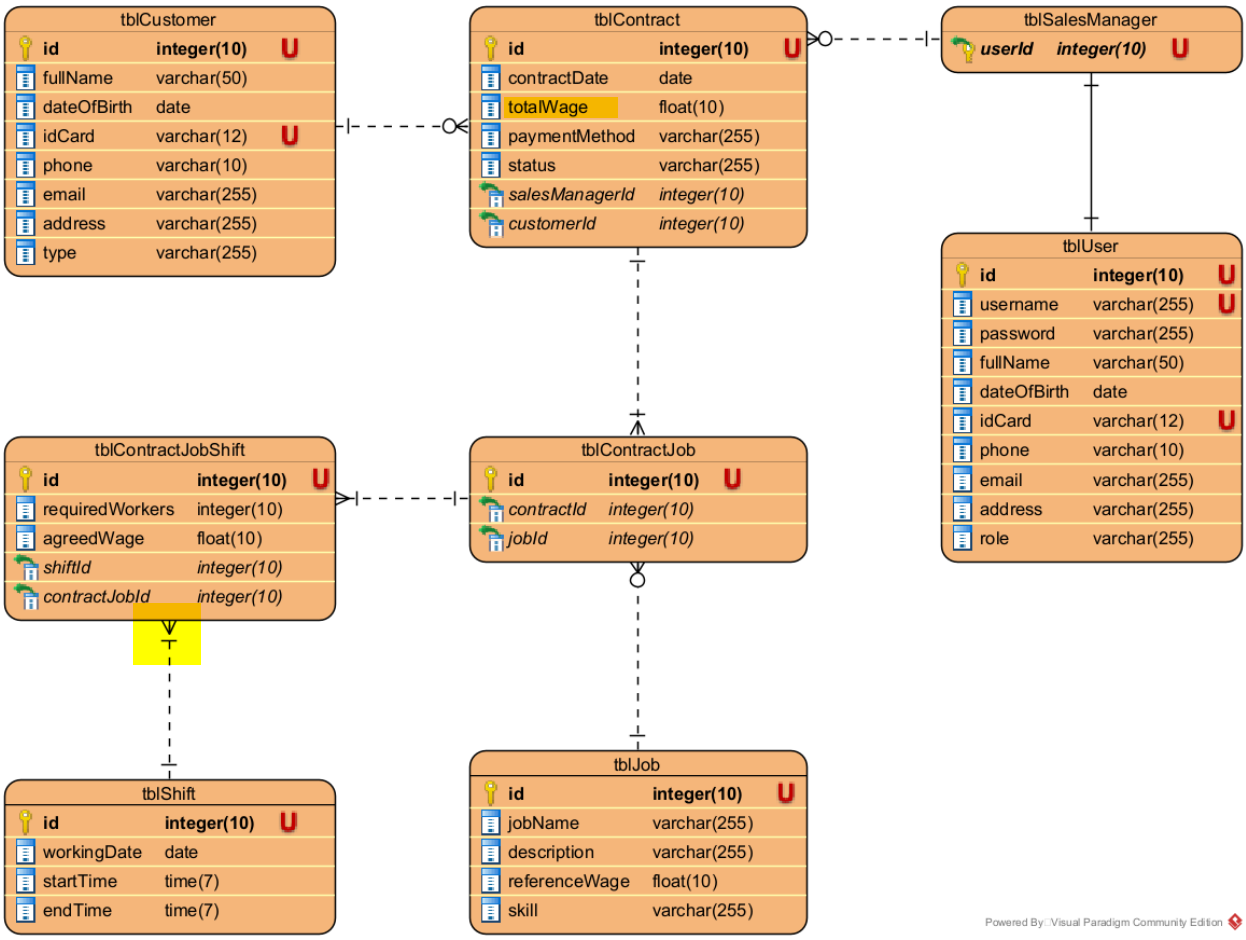
## CHƯƠNG 1. DESIGN OF ENTITY CLASSES

- **Bước 1:** Các lớp được bổ sung thuộc tính id cho các lớp: Customer, User, Contract, Job, Shift, ContractJob, ContractJobShift, trừ lớp SalesManager do kế thừa lớp User.
- **Bước 2:** Thêm kiểu dữ liệu của từng thuộc tính trong tất cả các lớp theo kiểu của ngôn ngữ lập trình Java.
- **Bước 3:** Chuyển đổi tất cả các mối quan hệ association sang tương ứng với các mối quan hệ aggregation/composition:
  - Quan hệ Contract – Job → ContractJob chuyển thành Contract bao gồm ContractJob, Job là thành phần của ContractJob.
  - Quan hệ ContractJob – Shift → ContractJobShift chuyển thành ContractJob bao gồm ContractJobShift, Shift là thành phần của ContractJobShift.
- **Bước 4:** Thêm các thuộc tính của đối tượng tương ứng với mối quan hệ aggregation/composition.



- **Bước 1:** Mỗi lớp thực thể đề xuất bảng tương ứng:
  - Lớp Customer → bảng tblCustomer
  - Lớp User → bảng tblUser
  - Lớp Contract → bảng tblContract
  - Lớp Job → bảng tblJob
  - Lớp Shift → bảng tblShift
  - Lớp ContractJob → bảng tblContractJob
  - Lớp ContractJobShift → bảng tblContractJobShift
  - Lớp SalesManager → bảng tblSalesManager
- **Bước 2:** Đưa thuộc tính không phải đối tượng của lớp thực thể thành thuộc tính của bảng tương ứng.
- **Bước 3:** Chuyển quan hệ số lượng giữa các lớp thực thể thành quan hệ số lượng giữa các bảng:
  - tblCustomer 1 – n tblContract
  - tblSalesManager 1 – n tblContract
  - tblContract 1 – n tblContractJob
  - tblContractJob 1 – n tblContractJobShift
  - tblJob 1 – n tblContractJob
  - tblShift 1 – n tblContractJobShift
- **Bước 4:** Bổ sung các thuộc tính khóa, khóa chính được thiết lập với thuộc tính id của các bảng tương ứng.
  - tblCustomer 1 – n tblContract → bảng tblContract có khoá ngoại customerId
  - tblSalesManager 1 – n tblContract → bảng tblContract có khoá ngoại salesManagerId
  - tblContract 1 – n tblContractJob → bảng tblContractJob có khoá ngoại contractId
  - tblContractJob 1 – n tblContractJobShift → bảng tblContractJobShift có khoá ngoại contractJobId
  - tblJob 1 – n tblContractJob → bảng tblContractJob có khoá ngoại jobId
  - tblShift 1 – n tblContractJobShift → bảng tblContractJobShift có khoá ngoại shiftId
- **Bước 5:** Loại bỏ các thuộc tính gây dư thừa dữ liệu:

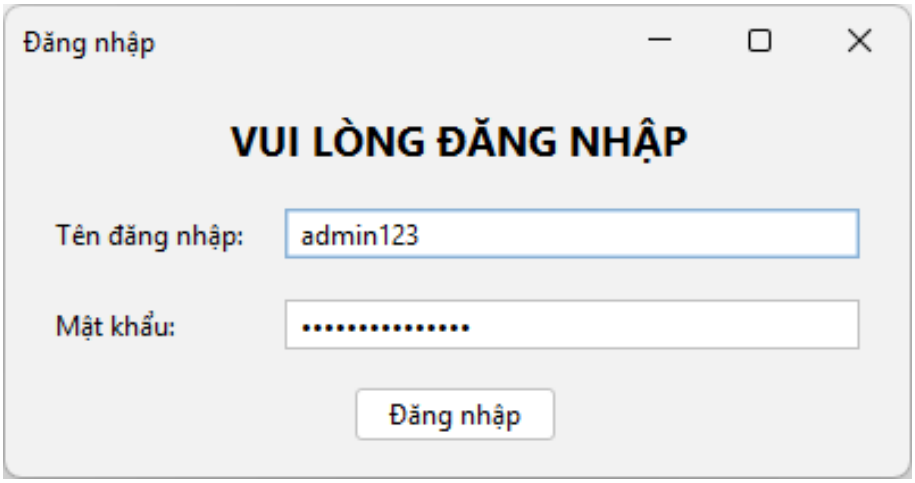
- Thuộc tính bị trùng lặp: thường là thuộc tính của cùng một đối tượng, không phải thuộc tính khóa, nhưng xuất hiện ở hai bảng khác nhau.
- Thuộc tính dẫn xuất: là thuộc tính có thể tính toán cơ học từ các thuộc tính khác trong CSDL.



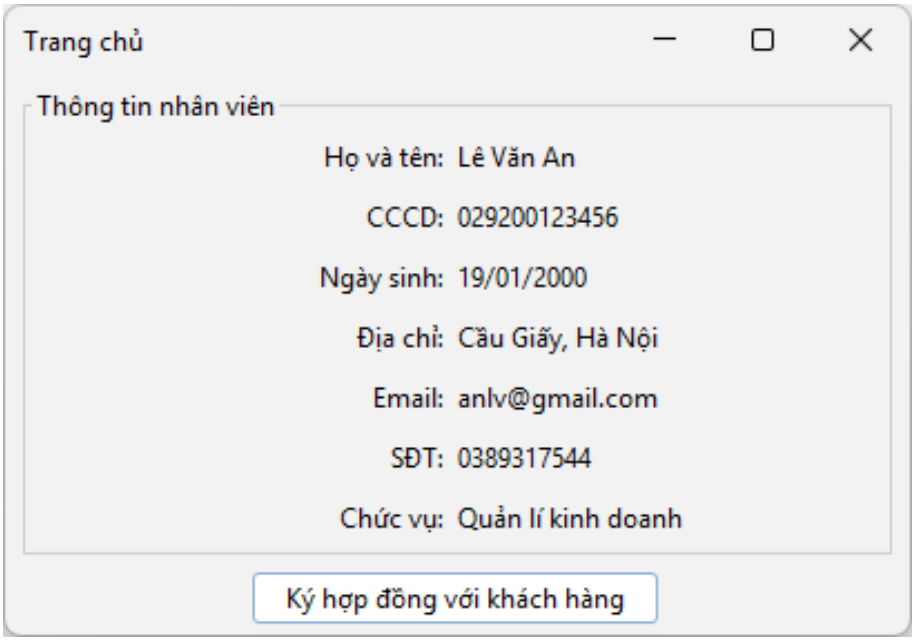
# CHƯƠNG 3. STATIC DESIGN: CLASSES DIAGRAM

## *3.1. Thiết kế giao diện*

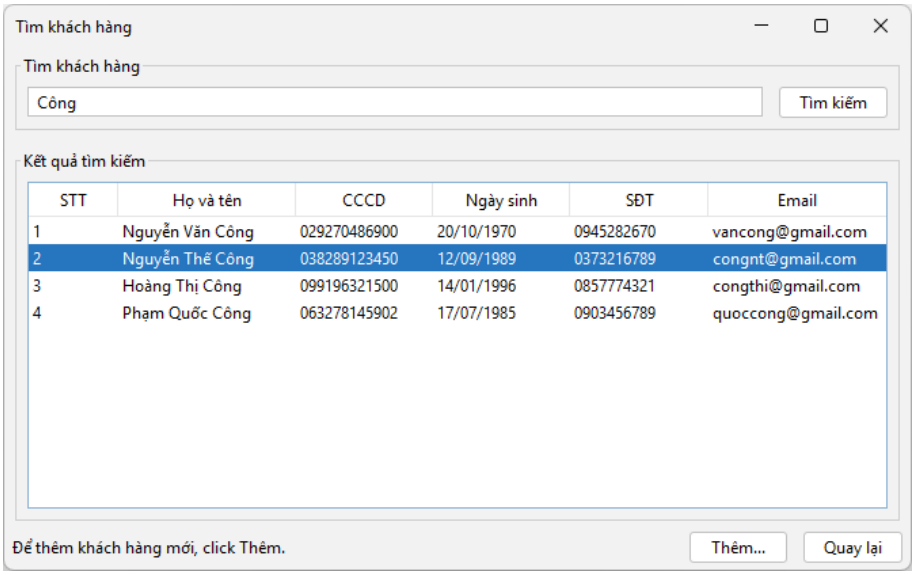
### *3.1.1. Giao diện đăng nhập*



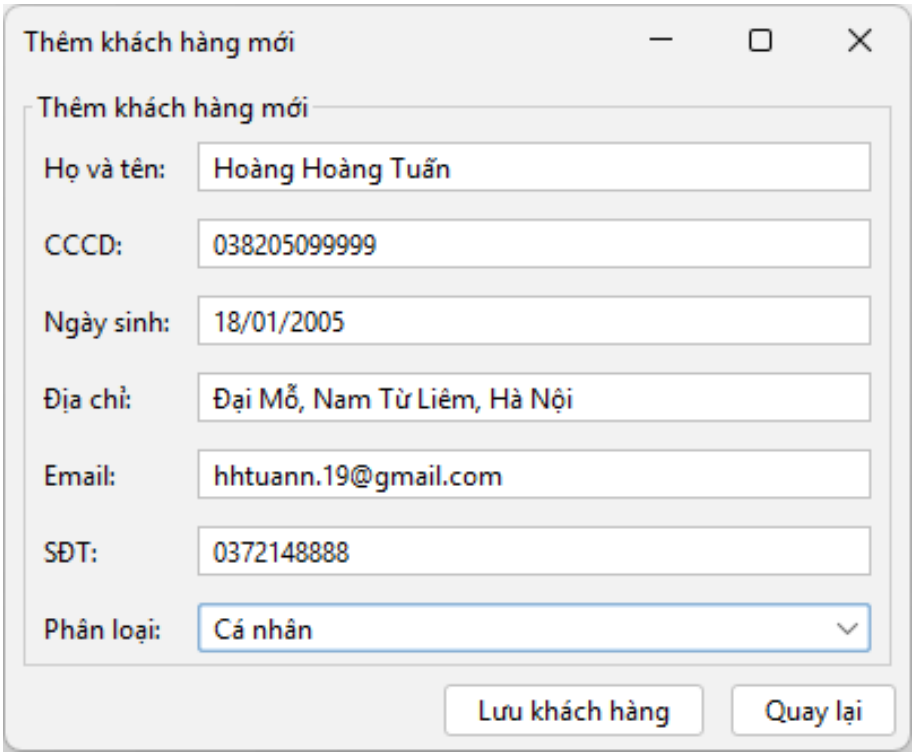

### *3.1.2. Giao diện chính của nhân viên QL kinh doanh*



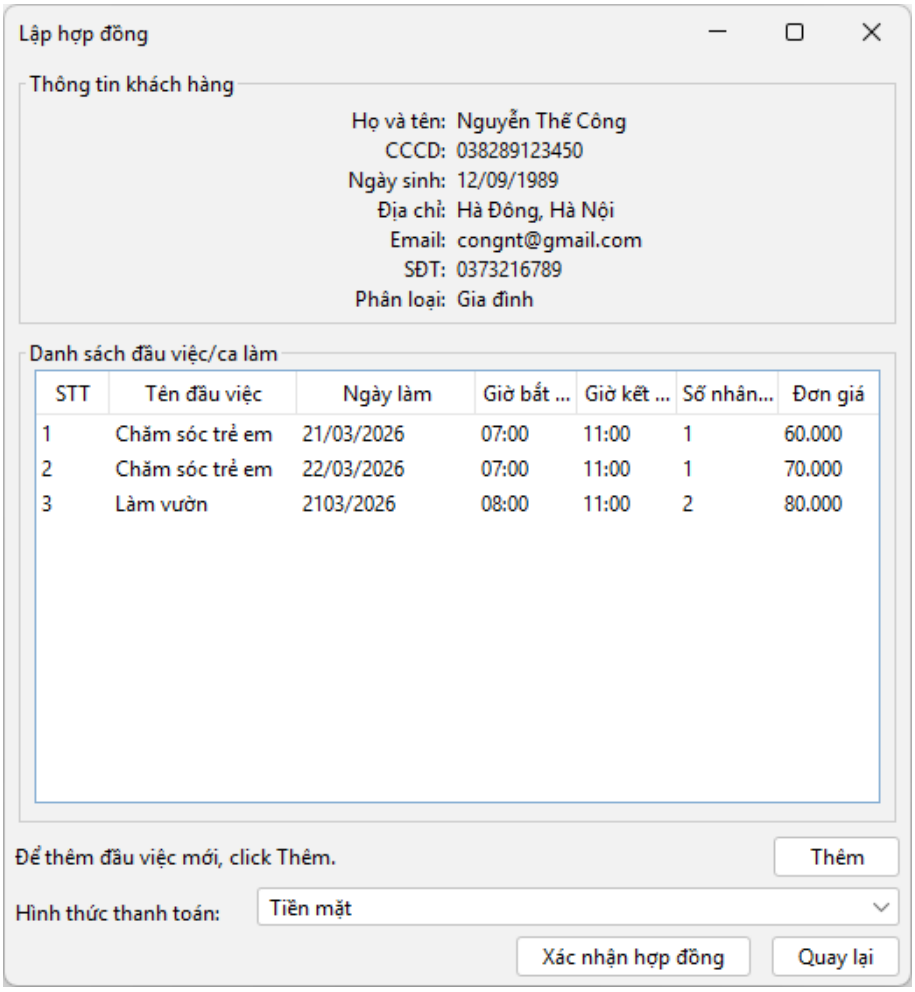

### *3.1.3. Giao diện "Tìm khách hàng"*



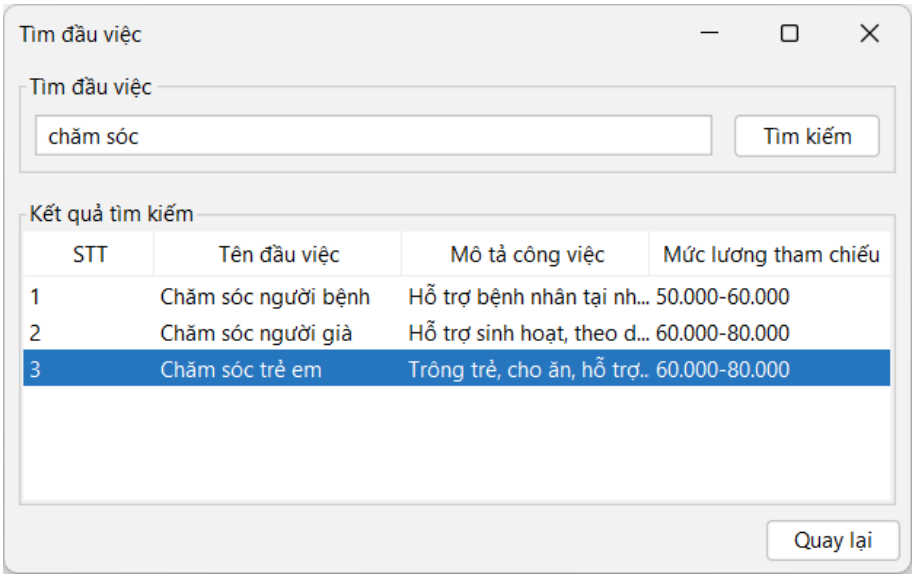

### *3.1.4. Giao diện "Thêm khách hàng mới"*



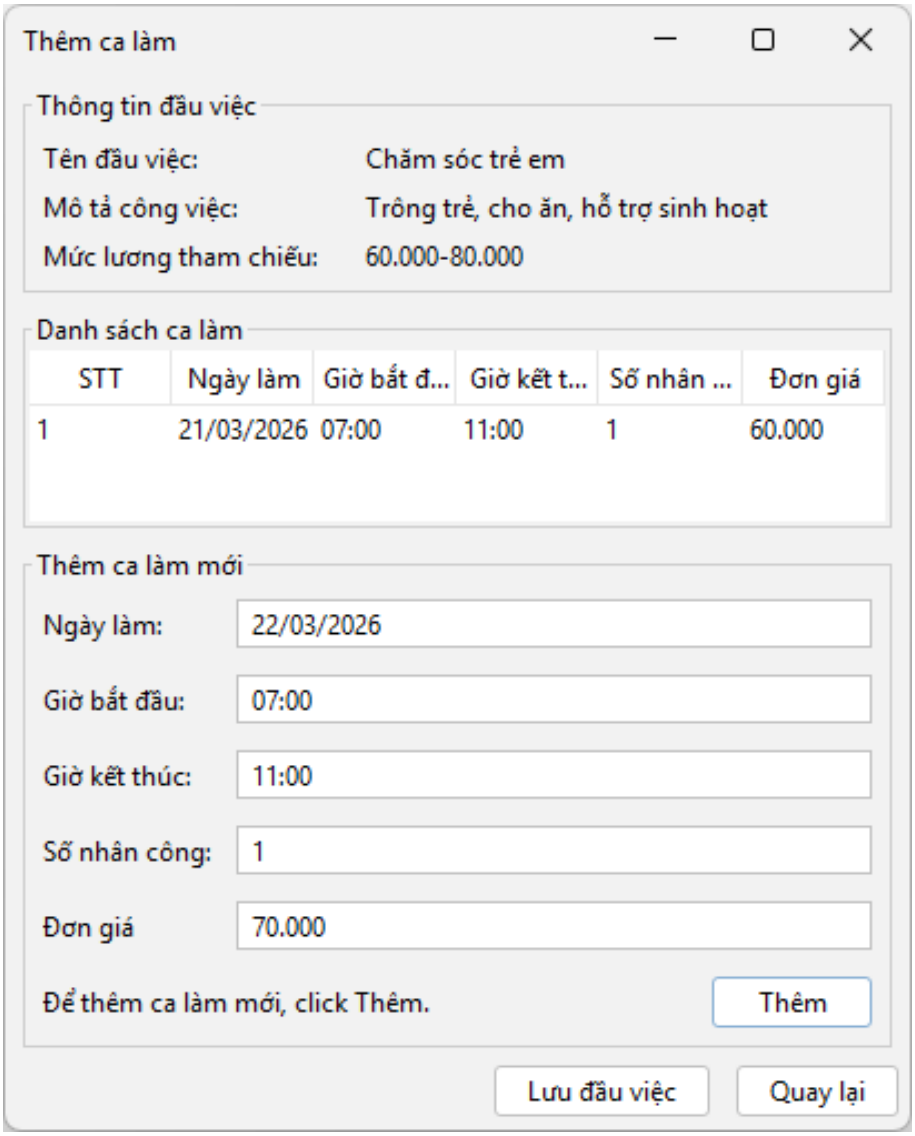

### *3.1.5. Giao diện "Lập hợp đồng"*



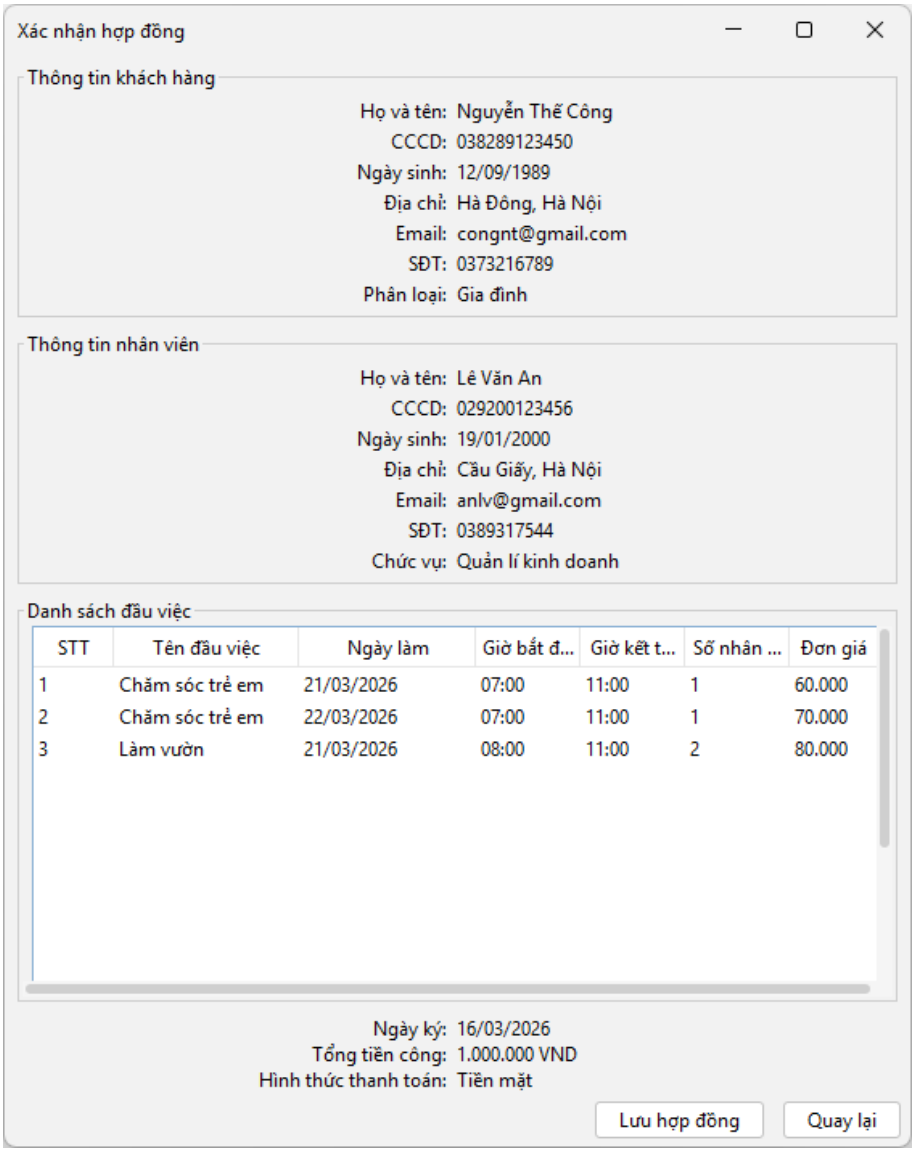

### *3.1.6. Giao diện "Tìm/Chọn đầu việc"*




### *3.1.7. . Giao diện "Thêm ca làm"*




### *3.1.8. Giao diện "Xác nhận hợp đồng"*




## *3.2. Đề xuất các lớp truy xuất dữ liệu*

### *3.2.1. Lớp UserDAO*

- Kiểm tra đăng nhập → checkLogin()
  - Đầu vào: User
  - Đầu ra: Boolean

### *3.2.2. Lớp ContractDAO*

- Thêm hợp đồng mới vào hệ thống → addContract()
  - Đầu vào: Contract
  - Đầu ra: boolean

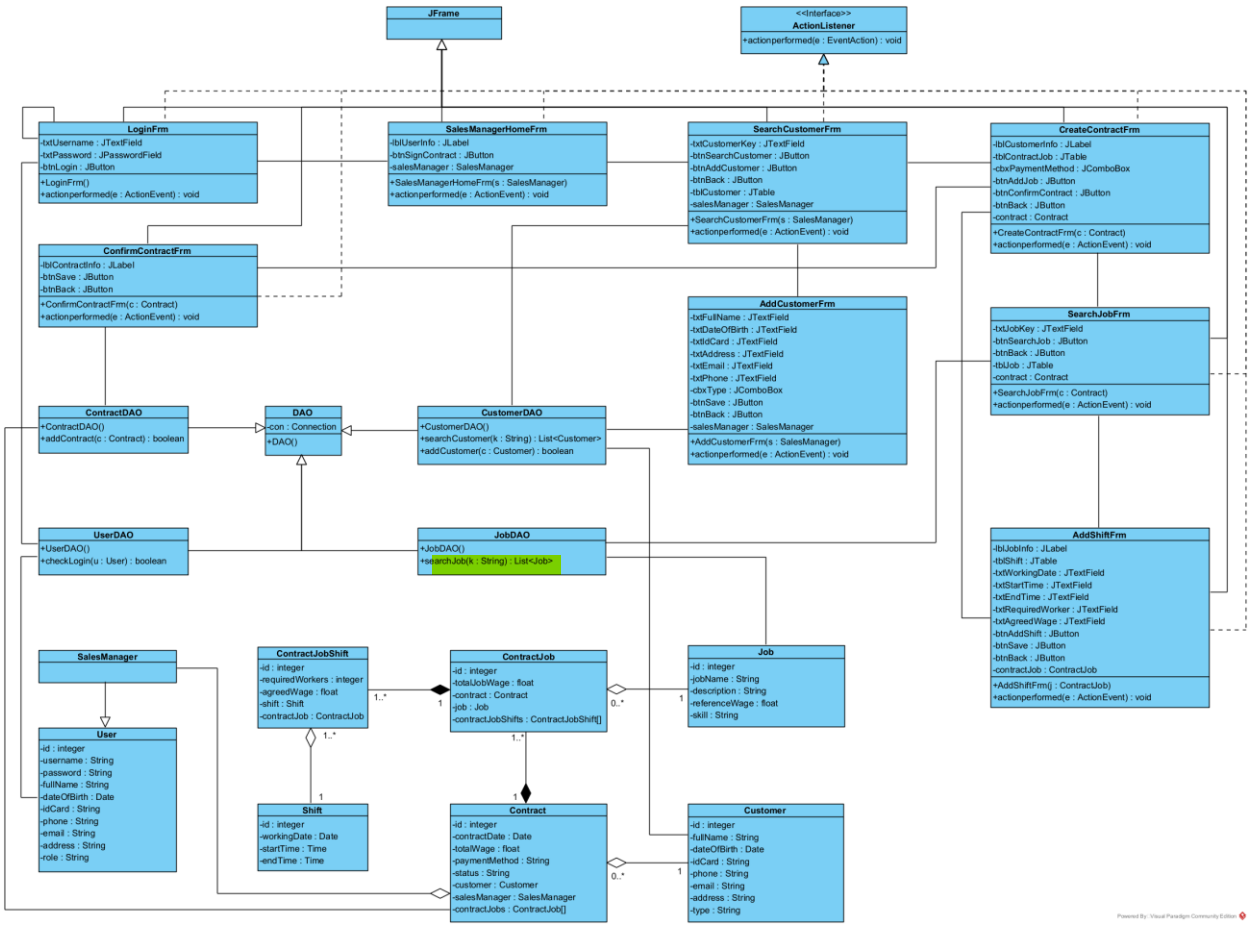
### *3.2.3. Lớp CustomerDAO*

- Tìm kiếm khách hàng → searchCustomer()
  - Đầu vào: String
  - Đầu ra: List<Customer>

- Thêm khách hàng mới vào hệ thống → addCustomer()
  - Đầu vào: Customer
  - Đầu ra: boolean

### *3.2.4. Lớp JobDAO*

- Tìm kiếm đầu việc → searchJob()
  - Đầu vào: String
  - Đầu ra: List<Job>



# CHƯƠNG 4. DYNAMIC DESIGN: SEQUENCE DIAGRAM

## *4.1. Scenario*

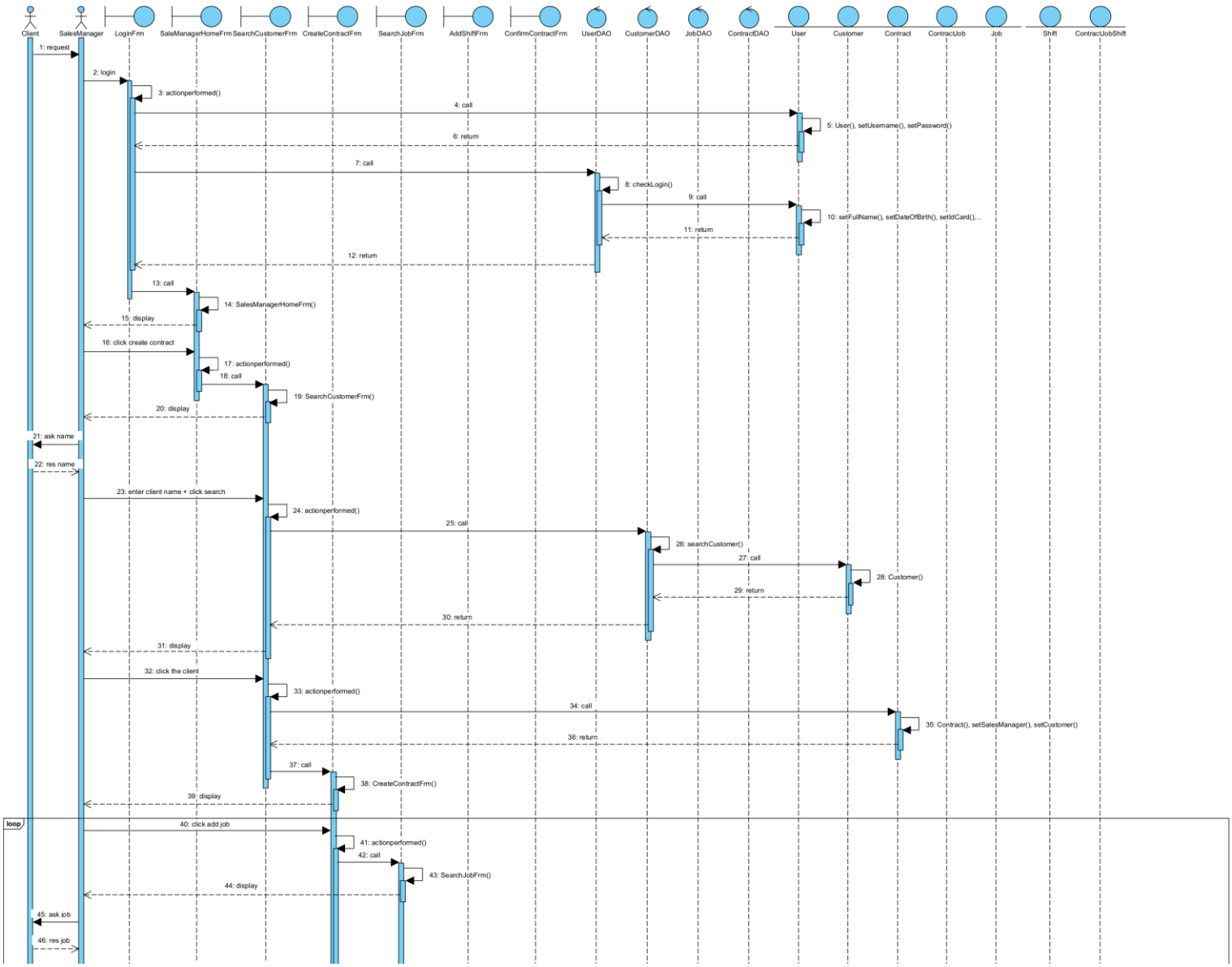
1. Khách hàng (KH) yêu cầu nhân viên QL kinh doanh (QLKD) lập hợp đồng thuê NLĐ.
2. QLKD nhập username/mật khẩu và ấn nút "Đăng nhập" trên LoginFrm.
3. Phương thức actionPerformed() của LoginFrm được gọi.
4. Phương thức actionPerformed() của LoginFrm gọi User để đóng gói thông tin vào một đối tượng User.
5. Lớp User gọi phương thức setUsername(), setPassword.
6. Lớp User trả về đối tượng User cho phương thức actionPerformed() của LoginFrm.
7. Phương thức actionPerformed() của LoginFrm gọi phương thức checkLogin() của lớp UserDAO.
8. Phương thức checkLogin() kiểm tra thông tin đăng nhập.
9. Phương thức checkLogin() gọi lớp User để thiết lập thêm các thuộc tính tên, ngày sinh, CCCD,…
10. Lớp User gọi phương thức setFullName(), setDateOfBirth(), setIdCard(),…
11. Lớp User trả về đối tượng User cho phương thức checkLogin().
12. Phương thức checkLogin() trả về kết quả cho actionPerformed() của LoginFrm.
13. Phương thức actionPerformed() của LoginFrm gọi SaleManagerHomeFrm.
14. Hàm khởi tạo SalesManagerHomeFrm được gọi.
15. Giao diện SalesManagerHomeFrm được hiển thị cho QLKD.
16. QLKD nhấp vào nút "Ký hợp đồng với khách hàng".
17. Phương thức actionPerformed() của SalesManagerHomeFrm được gọi.
18. Phương thức actionPerformed() của SalesManagerHomeFrm gọi SearchCustomerFrm.
19. Hàm khởi tạo SearchCustomerFrm được gọi.
20. Giao diện SearchCustomerFrm được hiển thị cho QLKD.
21. QLKD hỏi KH tên hoặc số CCCD.
22. KH trả lời QLKD tên hoặc số CCCD của KH.
23. QLKD nhập tên hoặc số CCCD của KH rồi ấn nút "Tìm kiếm" trên SearchCustomerFrm.
24. Phương thức actionPerformed() của SearchCustomerFrm được gọi.
25. Phương thức actionPerformed() của SearchCustomerFrm gọi phương thức searchCustomer() của lớp CustomerDAO.
26. Phương thức searchCustomer() được thực thi.
27. Phương thức searchCustomer() gọi lớp Customer để đóng các gói kết quả.
28. Lớp Customer đóng gói từng kết quả vào một đối tượng Customer
29. Lớp Customer trả về đối tượng Customer về phương thức searchCustomer().
30. Phương thức searchCustomer() trả kết quả về phương thức actionPerformed() của SearchCustomerFrm.

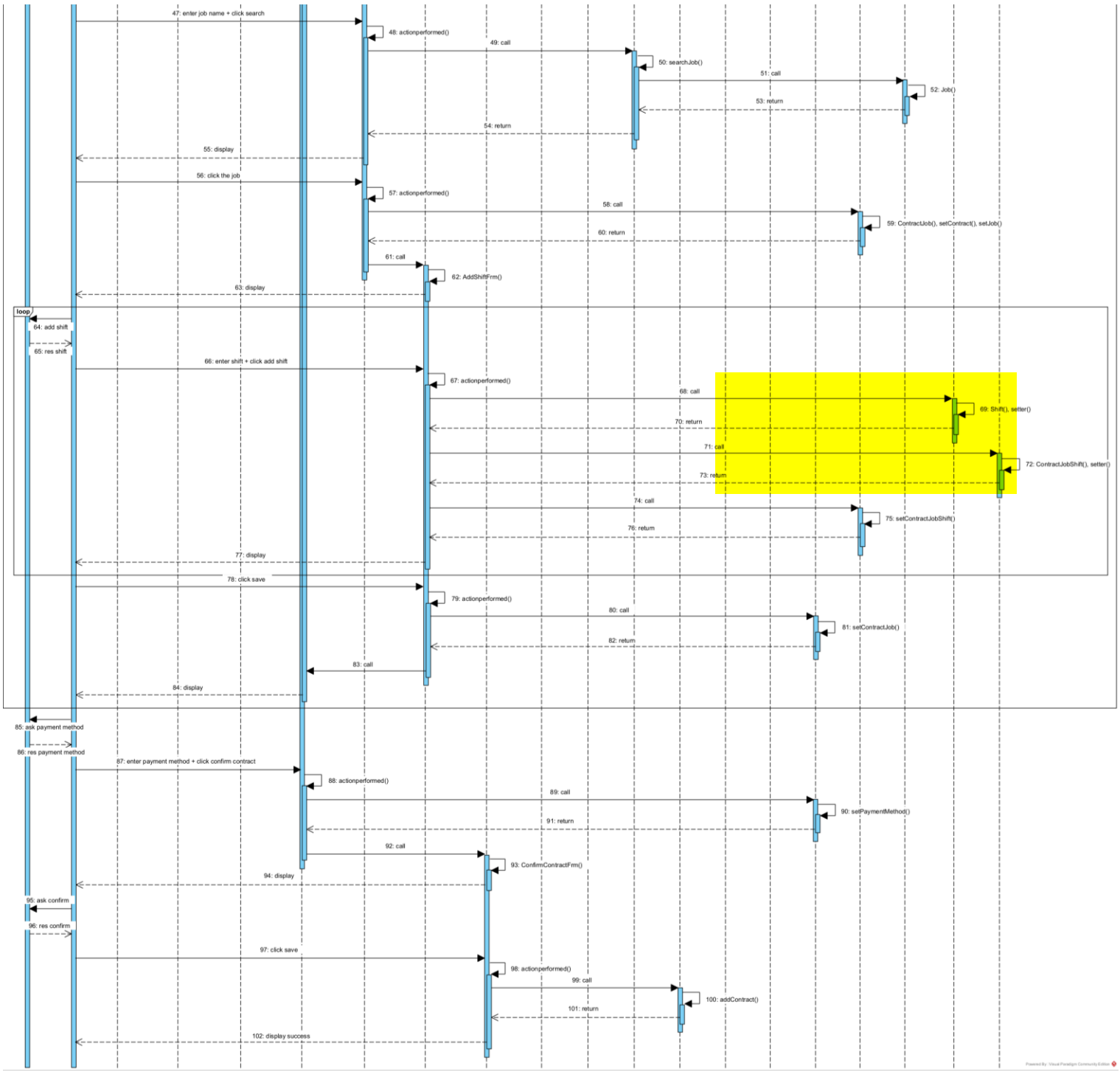
31. Phương thức actionPerformed() của SearchCustomerFrm hiển thị kết quả trên giao diện SearchCustomerFrm.
32. QLKD nhấp vào đúng dòng chứa thông tin của KH đó trên danh sách kết quả.
33. Phương thức actionPerformed() của SearchCustomerFrm được gọi.
34. Phương thức actionPerformed() của SearchCustomerFrm gọi lớp Contract để đóng gói thông tin vào một đối tượng Contract để chuyển sang giao diện khác.
35. Lớp Contract gọi phương thức setCustomer(), setSalesManager().
36. Lớp Contract trả về đối tượng Contract cho phương thức actionPerformed() của SearchCustomerFrm.
37. Phương thức actionPerformed() của SearchCustomerFrm gọi CreateContractFrm.
38. Hàm khởi tạo CreateContractFrm được gọi.
39. Giao diện CreateContractFrm được hiển thị cho QLKD.
40. QLKD ấn nút "Thêm đầu việc" trên CreateContractFrm.
41. Phương thức actionPerformed() của CreateContractFrm được gọi.
42. Phương thức actionPerformed() của CreateContractFrm gọi SearchJobFrm.
43. Hàm khởi tạo SearchJobFrm được gọi.
44. Giao diện SearchJobFrm được hiển thị cho QLKD.
45. QLKD hỏi KH tên đầu việc mà KH muốn thuê.
46. KH trả lời QLKD tên đầu việc mong muốn.
47. QLKD nhập tên đầu việc rồi ấn nút "Tìm kiếm" trêm SearchJobFrm.
48. Phương thức actionPerformed() của SearchJobFrm được gọi.
49. Phương thức actionPerformed() của SearchJobFrm gọi phương thức searchJob() của lớp JobDAO.
50. Phương thức searchJob() được thực thi.
51. Phương thức searchJob() gọi lớp Job để đóng gói các kết quả.
52. Lớp Job đóng gói từng kết quả vào một đối tượng Job.
53. Lớp Job trả về đối tượng Job về cho phương thức searchJob().
54. Phương thức searchJob() trả kết quả về cho phương thức actionPerformed() của SearchJobFrm.
55. Phương thức actionPerformed() của SearchJobFrm hiển thị kết quả trên giao diện SearchJobFrm.
56. QLKD nhấp vào đúng dòng chứa thông tin đầu việc đó trên danh sách kết quả.
57. Phương thức actionPerformed() của SearchJobFrm được gọi.
58. Phương thức actionPerformed() của SearchJobFrm gọi lớp ContractJob để đóng gói thông tin vào một đối tượng ContractJob để chuyển sang giao diện khác.
59. Lớp ContractJob gọi phương thức setJob(), setContract().
60. Lớp ContractJob trả về đối tượng ContractJob cho phương thức actionPerformed() của SearchJobFrm.
61. Phương thức actionPerformed() của SearchJobFrm gọi AddShiftFrm.
62. Hàm khởi tạo AddShiftFrm được gọi.
63. Giao diện AddShiftFrm được hiển thị cho QLKD.
64. QLKD hỏi KH ngày/giờ bắt đầu/giờ kết thúc/số NLĐ/đơn giá cho ca làm.

65. KH trả lời QLKD ngày/giờ bắt đầu/giờ kết thúc/số NLĐ/đơn giá cho ca làm.
66. QLKD nhập thông tin ngày/giờ bắt đầu/giờ kết thúc/số NLĐ/đơn giá và ấn nút "Thêm ca làm" trên AddShiftView.
67. Phương thức actionPerformed() của AddShiftFrm được gọi.
68. Phương thức actionPerformed() của AddShiftFrm gọi lớp Shift để đóng gói thông tin vào một đối tượng Shift.
69. Lớp Shift gọi các phương thức setter của nó.
70. Lớp Shift trả về đối tượng Shift cho phương thức actionPerformed() của AddShiftFrm.
71. Phương thức actionPerformed() của AddShiftFrm gọi lớp ContractJobShift để đóng gói thông tin vào một đối tượng ContractJobShift.
72. Lớp ContractJobShift gọi các phương thức setter của nó.
73. Lớp ContractJobShift trả về đối tượng ContractJobShift cho phương thức actionPerformed() của AddShiftFrm.
74. Phương thức actionPerformed() của AddShiftFrm gọi lớp ContractJob để thêm ca làm vào danh sách của nó.
75. Lớp ContractJob gọi phương thức setContractJobShift().
76. Lớp ContractJob trả về đối tượng ContractJob cho phương thức actionPerformed() của AddShiftFrm.
77. Phương thức actionPerformed() của AddShiftFrm hiển thị danh sách các ca làm vừa thêm trên giao diện AddShiftFrm.
78. QLKD ấn nút "Lưu đầu việc" trên AddShiftFrm.
79. Phương thức actionPerformed() của AddShiftFrm được gọi.
80. Phương thức actionPerformed() của AddShiftFrm gọi lớp Contract để thêm đầu việc vào danh sách của nó.
81. Lớp Contract gọi phương thức setContractJob().
82. Lớp Contract trả về đối tượng Contract cho phương thức actionPerformed() của AddShiftFrm.
83. Phương thức actionPerformed() của AddShiftFrm gọi phương thức actionPerformed() của CreateContractFrm.
84. Phương thức actionPerformed() của CreateContractFrm cập nhật và hiển thị thông tin hợp đồng trên giao diện CreateContractFrm.
85. QLKD hỏi KH hình thức thanh toán mong muốn.
86. KH trả lời QLKD hình thức thanh toán.
87. QLKD chọn hình thức thanh toán và ấn nút "Xác nhận hợp đồng" trên CreateContractFrm.
88. Phương thức actionPerformed() của CreateContractFrm được gọi.
89. Phương thức actionPerformed() của CreateContractFrm gọi lớp Contract thêm phương thức thanh toán.
90. Lớp Contract gọi phương thức setPaymentMethod().
91. Lớp Contract trả về đối tượng Contract cho phương thức actionPerformed() của CreateContractFrm.

92. Phương thức actionPerformed() của CreateContractFrm gọi ConfirmContractFrm.
93. Hàm khởi tạo ConfirmContractFrm được gọi.
94. Giao diện ConfirmContractFrm được hiển thị cho QLKD.
95. QLKD đọc lại toàn bộ các thông tin hợp đồng cho KH và yêu cầu xác nhận.
96. KH xác nhận thông tin hợp đồng là chính xác.
97. QLKD nhấp vào nút “Lưu hợp đồng” trên ConfirmContractFrm.
98. Phương thức actionPerformed() của ConfirmContractFrm được gọi.
99. Phương thức actionPerformed() của ConfirmContractFrm gọi phương thức addContract() của lớp ContractDAO.
100. Phương thức addContract() được thực thi.
101. Phương thức addContract() trả kết quả về cho phương thức actionPerformed() của ConfirmContractFrm.
102. Phương thức actionPerformed() của ConfirmContractFrm hiển thị thông báo "Ký hợp đồng với khách hàng thành công".

### *4.2. Biểu đồ tuần tự*




47: enter job name + click search
48: actionperformed()
49: call
50: searchJob()
51: call
52: Job()
53: return
54: return
55: display
56: click the job
57: actionperformed()
58: call
59: ContractJob(), setContract(), setJob()
60: return
61: call
62: AddShiftFrm()
63: display
loop
64: add shift
65: res shift
66: enter shift + click add shift
67: actionperformed()
68: call
69: Shift(), setter()
70: return
71: call
72: ContractJobShift(), setter()
73: return
74: call
75: setContractJobShift()
76: return
77: display
78: click save
79: actionperformed()
80: call
81: setContractJob()
82: return
83: call
84: display
85: ask payment method
86: res payment method
87: enter payment method + click confirm contract
88: actionperformed()
89: call
90: setPaymentMethod()
91: return
92: call
93: ConfirmContractFrm()
94: display
95: ask confirm
96: res confirm
97: click save
98: actionperformed()
99: call
100: addContract()
101: return
102: display success